

UNIVERSITETI "ISA BOLETINI" MITROVICË
FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE
DEPARTAMENTI: SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE INXHINIERI



PUNIM DIPLOME

Mentori:
Prof. Ass. Dr. Berat Ujkani

Kandidati:
Gentiana Mehana

Mitrovicë, 2026

UNIVERSITETI "ISA BOLETINI" MITROVICË
FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE DHE KOMPJUTERIKE
DEPARTAMENTI: SHKENCA KOMPJUTERIKE DHE INXHINIERI



PUNIM DIPLOME

LENDË: KURS LABORATORIK

Tema: Studentet dhe Automatizimi me n8n

Mentori:
Prof. Ass. Dr. Berat Ujkani

Kandidati:
Gentiana Mehana

Mitrovicë, 2026

DEDIKIM DHE FALËNDERIME

*Të gjitha falënderimet, lavdërimet dhe mirënjohjet më të mira i takojnë Allahut të Madhërishëm, të Gjithëditurit për mundësinë e dhënë për të studiuar, dijen, ndihmën dhe lehtësimin, dhe mirësitë e panumërta. Duke medituar dhe kujtuar çdo herë Zotin, me ajetet e para të shpallura në Kuranin e Madhërishëm: "**Lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi njeriun nga një drockë gjaku! Lexo! Zoti yt është Bujari më i madh**" (93: 1-3).*

Falënderoj familjen time, në veçanti prindërit e mi për sakrificën, mundin e pakursyer, mbështetjen dhe motivimin e dhënë, kjo arritje i kushtohet e tërë atyre. Falënderoj shoqërinë, për çdo ndihmë, motivim, e momente të kaluara bashkë.

Falënderoj Universitetin Isa Boletini, të gjithë profesorët, e në veçanti mentorin tim Prof. Ass. Dr. Berat Ujkani për mësimet, këshillat dhe mbështetjen e dhënë.

DEKLARATA E AUTORËSISË

Deklaroj se ky punim diplome me titull "Studentët dhe Automatizimi me n8n" është rezultat i punës sime të pavarur dhe është i zhvilluar nga unë personalisht. Ky punim nuk është dorëzuar më parë në ndonjë institucion tjetër për ndonjë diplomë apo certifikim akademik.

Të gjitha burimet, materialet dhe informacionet e përdorura gjatë përgatitjes së punimit janë cituar dhe referuar në përputhje me standardet akademike. Punimi reflekton përkushtimin tim personal, përgjegjësinë akademike dhe aftësitë e fituara gjatë studimeve në drejtimin e Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë.

ABSTRAKT

Ky punim diplome fokusohet në studimin dhe demonstrimin e aftësive të platformës së automatizimit me n8n, ideja qendrore e këtij punimi buron nga një problem real me të cilin përballemi çdo ditë si student, pra mungesa e një burimi qendror ku studentët mund t'i gjejnë të gjitha bursat e disponueshme.

Studentët humbin shumë kohë duke kërkuar në faqe të ndryshme, pa pasur një platformë të vetme që t'i ketë të gjitha në një vend. Ky punim synon t'ua lehtësojë jetën studentëve duke krijuar një platformë të automatizuar që grumbullon, ruan dhe shpërndan bursa në mënyrë automatike.

Qëllimi kryesor i këtij punimi është të studiojë dhe demonstrojë aftësitë e platformës së automatizimit n8n përmes ndërtimit të një aplikacioni praktik. Ideja e punimit është grumbullimi automatik i bursave nga burime të ndryshme duke përdorur n8n, duke ua lehtësuar studentëve gjetjen e mundësive për studime dhe karrierë. Përmes këtij rasti studimor, analizohen komponentët kryesorë të n8n, mënyra e ndërtimit të workflow-eve komplekse, integrimi me shërbime të jashtme dhe automatizimi i proceseve të scraping, përpunimit të të dhënave dhe njoftimeve me email.

Platforma e zhvilluar përbëhet nga tre komponentë kryesorë:

- Sistemi i automatizimit me n8n, i cili përmban dy workflow-e kryesore që kryejnë web scraping çdo 6 orë nga burime të ndryshme
- Backend-i i implementuar me Supabase për ruajtjen e të dhënave
- Frontend-i i ndërtuar me React dhe TailwindCSS, i cili ofron një ndërfaqe moderne për shikimin e bursave

Rezultatet e testimeve tregojnë se platforma funksionon në mënyrë efikase, duke grumbulluar mbi 117 bursa, duke i ruajtur ato në bazën e të dhënave dhe duke dërguar njoftime automatike me email për bursat e reja.

Platforma është e disponueshme online në adresën <https://bursat.netlify.app>, ndërsa kodi burimor dhe workflow-et e n8n janë të eksportuara dhe të dokumentuara në GitHub.

ABSTRACT

This diploma thesis focuses on the study and demonstration of the capabilities of the automation platform with n8n, the central idea of this thesis stems from a real problem that we face every day as students, namely the lack of a central source where students can find all available scholarships.

Students waste a lot of time searching on different sites, without having a single platform to have them all in one place. This thesis aims to make life easier for students by creating an automated platform that automatically collects, stores and distributes scholarships.

The main goal of this thesis is to study and demonstrate the capabilities of the automation platform n8n through the construction of a practical application.

The idea of the thesis is the automatic collection of scholarships from different sources using n8n, making it easier for students to find opportunities for studies and careers. Through this case study, the main components of n8n are analyzed, the way of building complex workflows, integration with external services and automation of scraping processes, data processing and email notifications.

The developed platform consists of three main components:

- The automation system with n8n, which contains two main workflows that perform web scraping every 6 hours from different sources
- The backend implemented with Supabase for data storage
- The frontend built with React and TailwindCSS, which provides a modern interface for viewing scholarships

The test results show that the platform works efficiently, collecting over 117 scholarships, storing them in the database and sending automatic email notifications for new scholarships.

The platform is available online at <https://bursat.netlify.app>, while the source code and n8n workflows are exported and documented on GitHub.

PËRMBAJTJA

1. Hyrja	1
1.1. Motivimi dhe Qëllimi	1
1.2. Problemet që studentët kanë me gjetjen e bursave	2
1.3. Ideja e punimit - Si nën ua lehtëson jetën studentëve	2
1.4. Struktura e punimit	3
2. Arkitektura e nën dhe Përdorimi i nën	4
2.1. Çfarë është nën?	4
2.2. Komponentët kryesorë të nën	4
2.3. Modelet e Ekzekutimit	5
2.4. Instalimi dhe Konfigurimi	6
2.5. Llojet e Node-ve	7
2.6. Krijimi i Workflow-eve të para	8
3. Workflow i zgjedhur	9
3.1. Përshkrimi i Problemit	9
3.2. Hapat e Implementimit të Workflow-it.....	10
3.3. Burimet e të dhënave	11
3.4. Implementimi i Workflow-it për Scraping	12
3.5. Implementimi i Workflow-it për Njoftime	28
4. Google Analytics dhe Deployment	35
4.1. Google Analytics Integration	35
4.2. Deployment në Netlify	39
5. Përfundimi	40
Lista e tabelave	42
Lista e figurave	43
Literatura	46

KAPITULLI I

HYRJE

1.1. Motivimi dhe Qëllimi

Në epokën dixhitale, ne kemi qasje në sasi të jashtëzakonshme informacioni. Megjithatë, ky informacion është i shpërndarë në qindra faqe të ndryshme, aplikacione dhe shërbime. Për studentët, kjo paraqet një sfidë të madhe: ata humbin shumë kohë duke kërkuar manualisht për informacionin që u nevojitet.

Motivimi për këtë punim erdhi nga një problem real me të cilin unë si studente dhe studentët përballen çdo ditë, pra gjetja e bursave. Aktualisht, nuk ekziston një platformë qendrore që grumbullon të gjitha bursat nga burime të ndryshme. Studentët duhet ta vizitojnë manualisht secilën faqe, të kërkojnë dhe krahasojnë bursat.

Qëllimi kryesor i këtij punimi është të studiojë dhe demonstrojë aftësitë e n8n - një platformë e fuqishme e automatizimit të workflow-eve.

n8n lejon lidhjen e shërbimeve të ndryshme dhe krijimin e proceseve automatike pa pasur nevojë të shkruhet kod kompleks.

Përmes një shembulli praktik, ky punim tregon se si përmes n8n mund të:

- Kursejmë kohë të çmuar
- Automatizojmë proceset e përditshme
- Marrim njoftime në kohë reale
- Ndërtojmë efikasitet në kërkimin e bursave dhe mundësive

1.2. Problemet që studentët kanë me gjetjen e bursave

Pas një analize të detajuar, janë identifikuar problemet kryesore me të cilat studentët përballen gjatë kërkimit të bursave:

Tabela 1.1 Problemet kryesore të studentëve në gjetjen e bursave

Problemi	Përshkrimi	Ndikimi
Shpërndarja e informacionit	Bursat publikohen në faqe të ndryshme	Studentët duhet të vizitojnë shumë faqe të ndryshme
Mungesa e njoftimeve	Nuk ka asnjë mekanizëm që i njofton studentët kur shtohen bursa të reja	Studentët mësojnë vonë për bursat dhe humbin afatet
Koha e humbur	Një student mesatar humb 2-3 orë në javë duke kërkuar bursa	Kjo kohë mund të përdoret për studime ose aktivitete tjera

1.3. Ideja e punimit - Si n8n ua lehtëson jetën studentëve

Ideja qendrore e këtij punimi është e thjeshtë: në vend që studentët të kërkojnë bursat, le të kërkojë sistemi për ta.

Tabela 1.2 Krahësimi para dhe pas automatizimit

IDEJA QËNDRORE E PUNIMIT	
Para automatizimit: Studenti → Hap Faqen 1 → Kërkon Studenti → Hap Faqen 2 → Kërkon Studenti → Hap Faqen 3 → Kërkon Studenti → Hap Faqen 4 → Kërkon	Pas automatizimit: n8n Workflow → Scraping çdo 6 orë n8n → Grumbullon bursat n8n → Ruan në databazë n8n → Dërgon email njoftim
Koha e shpenzuar: 2-3 orë në javë	Koha e shpenzuar: 0

Pse n8n për këtë punim?

Tabela 1.3 Pse n8n është zgjidhja e duhur për këtë problem

ARSYEJA	PËRSHKRIMI
Open Source	Falas dhe me kod të hapur
Vizual	Workflow-et ndërtohen duke tërhequr nyje (drag & drop), pa kod
300+ Node	Mbështetje për shumë shërbime (Gmail, HTTP, Supabase)
Self-Hosted	Mund të instalohet në kompjuterin e studentit
Web Scraping Native	Ka nyje të integruara për nxjerrjen e të dhënave nga HTML

1.4 Struktura e punimit

Ky punim është i organizuar në gjashtë kapituj kryesorë:

Kapitulli 1 - HYRJE -

Prezanton motivimin e punimit, problemet me të cilat përballen studentët gjatë kërkimit të bursave, idenë qendrore se si platforma n8n ua lehtëson jetën studentëve, si dhe strukturën e përgjithshme të punimit.

Kapitulli 2 - ARKITEKTURA E n8n -

Shpjegon në detaje se çfarë është n8n, komponentët kryesorë të tij, modelet e ekzekutimit, si dhe një krahasim me alternativat e tjera si Zapier dhe Make.

Kapitulli 3 - PËRDORIMI I n8n -

Trajton aspektet praktike të platformës duke përfshirë instalimin dhe konfigurimin e n8n, llojet e nyjeve, krijimin e workflow-eve të para, teknikat e web-scraping duke përdorur HTML extract node, integrimin me API dhe database përmes HTTP Request node, si dhe dërgimin e email-eve përmes Gmail node.

Kapitulli 4 - WORKFLOW I ZGJEDHUR -

Paraqet shembullin konkret të ndërtimit të një workflow-i për grumbullimin automatik të bursave. Ky kapitull përfshin përshkrimin e problemit, arkitekturën e workflow-it të zgjedhur, burimet e të dhënave, implementimin e workflow-it për scraping dhe për njoftime, integrimin me Supabase, si dhe rezultatet dhe performancën e workflow-it të ndërtuar.

Kapitulli 5 - GOOGLE ANALYTICS DHE DEPLOYMENT -

Trajton integrimin e Google Analytics për monitorimin e performancës së platformës dhe sjelljen e përdoruesve, duke përfshirë konfigurimin fillestar, gjurmimin e faqeve, eventet e personalizuara, si dhe rezultatet e marra nga Google Analytics. Gjithashtu, ky kapitull përshkruan procesin e deployment të platformës në Netlify, duke e bërë të disponueshme në internet.

Kapitulli 6 - PËRFUNDIMI -

Përmbledh arritjet kryesore të punimit, diskuton kontributet e n8n për studentët, vështirësitë teknike të hasura gjatë zhvillimit, sugjerimet për zhvillime të mëtejshme, si dhe përfundimet e përgjithshme të temës së trajtuar.

Kapitulli II

ARKITEKTURA E n8n DHE PËRDORIMI I n8n

2.1. Çfarë është n8n?

n8n është një platformë e fuqishme open-source për automatizimin e workflow-eve. Ajo lejon lidhjen e aplikacioneve dhe shërbimeve të ndryshme për të krijuar procese automatike pa kodim kompleks, duke lidhur nyje funksionale që përfaqësojnë veprime si dërgimi i email-eve, përditësimi i të dhënave ose integrimi me sisteme të jashtme përmes API-ve.

Përparësitë e n8n qëndrojnë në:

- Fleksibilitet teknik - mundësia për personalizim përmes JavaScript-it dhe logjikës së brendshme
- Self-Host - kontroll i plotë mbi të dhënat për siguri
- Integrimet e shumta - lidhje me qindra shërbime të jashtme përmes API-ve
- Kosto e ulët e përdorimit

Karakteristikat kryesore:

- Open Source - Kodi burimor është plotësisht i hapur dhe falas
- Self-Hosted - Mund të instalohet në serverin tuaj ose kompjuterin personal
- Vizual - Workflow-et ndërtohen përmes një ndërfaqeje drag & drop
- 300+ Node - Mbi 300 nyje të integruara për shërbime të ndryshme
- Webhook - Workflow-et mund të trigerohen përmes HTTP kërkesave
- Schedule - Workflow-et mund të ekzekutohen në intervale kohore

2.2. Komponentët Kryesorë të n8n

n8n përbëhet nga disa komponentë kryesorë që punojnë së bashku për të mundësuar automatizimin:

Komponenti i parë është User Interface (UI) i cili përfshin:

- Workflow Editor-in që është ndërfaqja vizuale për ndërtimin e workflow-eve
- Node Panel-in që paraqet listën e të gjitha nyjeve të disponueshme
- Execution History që mban historikun e ekzekutimeve
- Credentials Manager-in për menaxhimin e kredencialeve

Komponenti i dytë është API Layer i cili përfshin:

- REST API në portin 5678 për komunikim me workflow-et
- Webhook Endpoints për trigger të jashtëm
- Authentication duke përdorur JWT dhe API Keys

Komponenti i tretë është **Workflow Engine** i cili përfshin :

- Node executorin, Data Processorin, dhe Error Handler

2.3. Modelet e Ekzekutimit (Self-Hosted, Cloud)

n8n ofron dy mënyra kryesore të përdorimit:

1. Self-hosted

- Instalohet në serverin ose kompjuterin tuaj
- Falas dhe pa kufizime
- Kontroll i plotë mbi të dhënat
- Kërkon njohuri teknike për instalim

Për instalim ekzistojnë dy mënyra kryesore.

1. Mënyra e parë është përmes npm (Node Package Manager) duke ekzekutuar komandat:

```
bash
npm install n8n -g
n8n start
```

2. Mënyra e dytë është përmes Docker, e cila rekomandohet për përdoruesit e avancuar:

```
bash
docker run -d --name n8n -p 5678:5678 -v ~/.n8n:/home/node/.n8n n8nio/n8n
```

Në këtë punim, është përdorur metoda e parë me npm, pasi është më e thjeshtë dhe nuk kërkon instalimin e Docker-it.

2. n8n.cloud (Versioni Cloud)

Është mënyra e dytë e përdorimit. Kjo mënyrë nuk kërkon instalim pasi funksionon direkt në shfletues. Është ideale për përdoruesit fillestarë që duan të fillojnë shpejt. Megjithatë, versioni falas ka kufizime në numrin e ekzekutimeve.

Krahasimi midis dy modeleve tregon se Self-hosted është plotësisht falas dhe nuk ka kufizime, por kërkon instalim. Nga ana tjetër, n8n.cloud është me pagesë, nuk kërkon instalim, por ka kufizime në numrin e ekzekutimeve. Kontrolli i të dhënave është i plotë në Self-hosted, ndërsa në n8n.cloud është i kufizuar.

Tabela 2.1 Krahasimi i n8n me alternativat

Karakteristika →	Çmimi	Modeli	Self-Hosting	Web-Scrapin g	Code Node
<i>n8n</i>	Falas	Open-source	Po	Native	JavaScript
<i>Zapier</i>	20\$/muaj	Proprietary	Jo	Limited	Jo
<i>Make</i>	10\$/muaj	Freemium	Jo	Limited	Limited

2.4 Instalimi dhe Konfigurimi

Mënyra më e lehtë për të instaluar n8n është duke përdorur Docker:

```
bash
# Shkarkimi i imazhit të n8n
docker pull n8nio/n8n

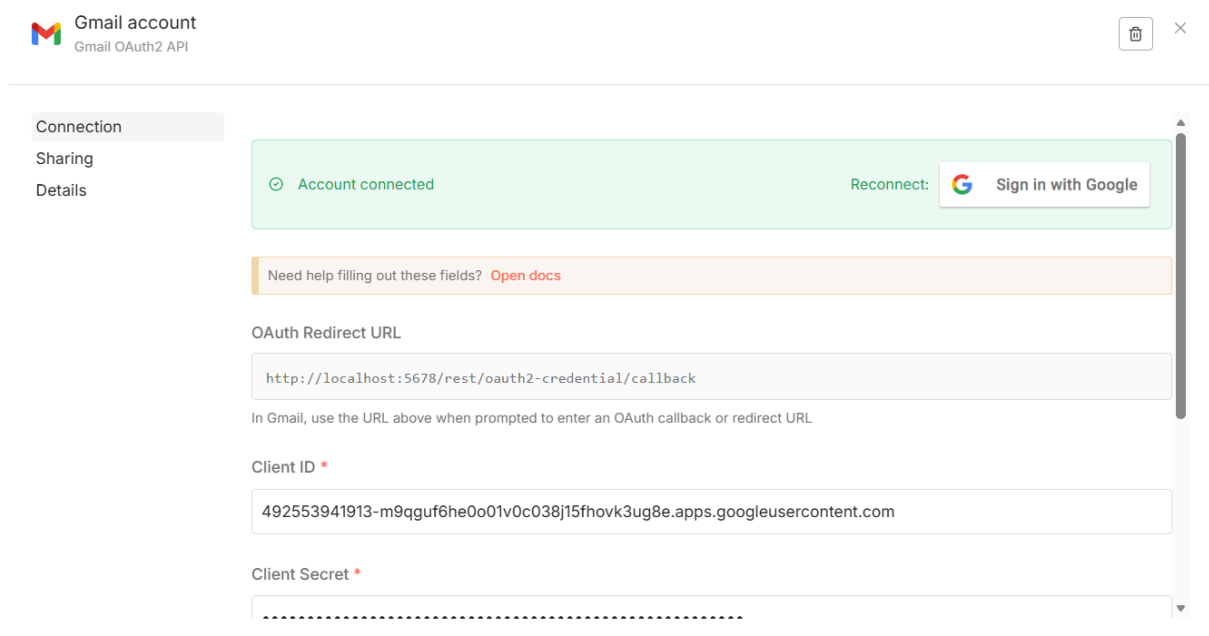
# Krijë direktorinë për të dhënat
mkdir ~/.n8n

# Run n8n container
docker run -d \
  --name n8n \
  -p 5678:5678 \
  -v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
  -e N8N_SECURE_COOKIE=false \
  -e WEBHOOK_URL=http://localhost:5678/\
  n8nio/n8n
```

Pas ekzekutimit, n8n është i disponueshëm në <http://localhost:5678>

Për të lidhur n8n me shërbime të jashtme, nevojiten kredenciale. Ne kemi marrë shembull konfigurimin e Gmail Credentials.

Gmail Credentials



Gmail account
Gmail OAuth2 API

Connection
Sharing
Details

Account connected Reconnect: Sign in with Google

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

OAuth Redirect URL

In Gmail, use the URL above when prompted to enter an OAuth callback or redirect URL

Client ID *

Client Secret *

Fig.2.1. Shembull i një konfigurimi te credentials

2.5 Llojet e nodeve

Trigger Nodes janë nyje që nisin ekzekutimin e workflow-it. Ato "dëgjojnë" për ngjarje dhe aktivizojnë workflow-in kur ndodh një ngjarje specifike.

- **Schedule Trigger** → Ekzekutohet në intervale kohore
- **Webhook Trigger** → Ekzekutohet kur merret një HTTP kërkesë
- **Manual Trigger** → Ekzekutohet manualisht nga përdoruesi

Action Nodes janë nyje të cilat kryejnë veprime specifike dhe janë nyjet kryesore që realizojnë logjikën e workflow-it.

- Web/API → HTTP Request → Dërgon HTTP kërkesa (GET, POST, PUT, DELETE)
- Data Processing → Code Node → Ekzekuton JavaScript kod për përpunim kompleks
- Data Extraction → HTML Extract → Nxjerr të dhëna nga HTML duke përdorur CSS selector
- Communication → Gmail → Dërgon/Lexon email përmes Gmail API
- Database → Supabase → Punon me Supabase
- Files → Read/Write File → Lexon dhe shkruan skedarë në sistem

Flow Control Nodes janë nyje të cilat e menaxhojnë rrjedhën e të dhënave midis nyjeve të tjera

- Merge → Bashkon të dhëna nga shumë burime
- Split Out → Ndan të dhënat në iteme individuale
- Wait → Vendors vonesë midis ekzekutimeve
- If → Branching bazuar në kushte

Konfigurimi i n8n

Fillimi me n8n është një proces relativisht i thjeshtë dhe realizohet përmes dy qasjeve kryesore të cilat i përmendëm më herët:

a). Përdorimi i n8n Cloud

1. Krijohet një llogari në platformë dhe bëhet hyrja në panelin kryesor të administrimit
2. Shtohen kredencialet për shërbimet që dëshirohet të integrohen
3. Ndërtohet rrjedha e parë e punës duke përdorur kombinimin bazë "thirrje hyrëse (Webhook) → nyje veprimi"
4. Kryhet testimi i ekzekutimit për të verifikuar funksionimin korrekt të lidhjeve dhe integritetit
5. Aktivizohet rrjedha dhe konfigurohen njoftimet e monitorimit për të siguruar vëzhgim të vazhdueshëm

b). Self-hosting përmes Docker

1. Përgatitet infrastruktura serverike dhe baza e të dhënave
2. Konfigurohen variablat e mjedisit, çelësat e enkriptimit dhe adresat publike të aksesit
3. Ngritet instanca e n8n përmes Docker ose Docker Compose, sipas nevojave të mjedisit operacional
4. Aktivizohet sistemi i kopjeve rezervë dhe monitorimit për të siguruar qëndrueshmëri dhe rikuperim në rast dëmtimesh
5. Vendosen standardet e emërimit, rregullat e versionimit dhe krijohet një mjedis testimi përpara përdorimit në prodhim

2.6. Krijimi i Workflow-eve të para

Workflow-i në n8n përbëhet nga një seri nyjesh të lidhura njëra me tjetrën, ku secila nyje kryen një funksion specifik. Nyja e parë zakonisht është një Trigger Node e cila nis ekzekutimin, ndërsa nyjet e tjera përpunojnë të dhënat, komunikojnë me API të jashtme ose kryejnë veprime të ndryshme.

Një shembull i thjeshtë i një workflow-i mund të jetë:

[Schedule Trigger] → [HTTP Request] → [Code Node] → [Gmail]

Ky workflow kryen këto hapa:

1. Schedule Trigger aktivizon workflow-in në intervale kohore të paracaktuara (p.sh çdo 1 orë, çdo 6 orë, çdo ditë, çdo javë etj). Schedule Trigger është nyja më e përdorur për procese që duhet të ekzekutohen rregullisht pa ndërhyrje njerëzore.
2. HTTP Request - Dërgon një kërkesë HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) në një API të jashtme për të marrë ose dërguar të dhëna. Kjo nyje mund të përdoret për të marrë informacion nga shërbime të ndryshme si Supabase, Google Sheets, REST API, etj.
3. Code Node - Ekzekuton kod JavaScript për të përpunuar të dhënat e marra nga nyjet paraprake. Këtu mund të bëhen llogaritje, filtrim i të dhënave, transformime, ose çdo logjikë tjetër që nuk mund të realizohet me nyjet standarde.
4. Gmail - Dërgon një email duke përdorur llogarinë e Gmail të konfiguruar. Email-i mund të përmbajë tekst të thjeshtë ose HTML, si dhe bashkëngjitje.

Ky workflow demonstroi fuqinë e n8n për të automatizuar procese të tëra pa pasur nevojë të shkruhet kod kompleks. Nëpërmjet lidhjes së nyjeve të ndryshme, mund të krijohen workflow-e shumë më komplekse që përfshijnë degëzime, kushte, cikle, dhe trajtim gabimesh.

Kapitulli III

WORKFLOW I ZGJEDHUR

3.1. Përshkrimi i workflow-it

Ky workflow përfaqëson një zgjidhje të avancuar për automatizimin e grumbullimit dhe shpërndarjes së bursave, duke integruar web scraping, përpunimin e të dhënave, ruajtjen në bazë të dhënash dhe njoftimet automatike me email. Qëllimi kryesor i tij është reduktimi i kohës që studentët humbin duke kërkuar bursa manualisht në faqe të ndryshme.

Workflow-i i ndërtuar në n8n për këtë projekt përbëhet nga mbi 30 nyje të ndryshme, të cilat punojnë së bashku për të realizuar një proces të plotë nga marrja e të dhënave deri te njoftimi i përdoruesve.

Për studentët, ky workflow përbën një avantazh të madh sepse:

- Automatizon kërkimin e bursave nga 5 burime të ndryshme
- Siguron që asnjë bursë e re të mos humbet për shkak të mungesës së njoftimit
- Kursen kohë të çmuar që mund të përdoret për studime dhe aplikime
- Ofron një platformë qendrore për të gjitha bursat

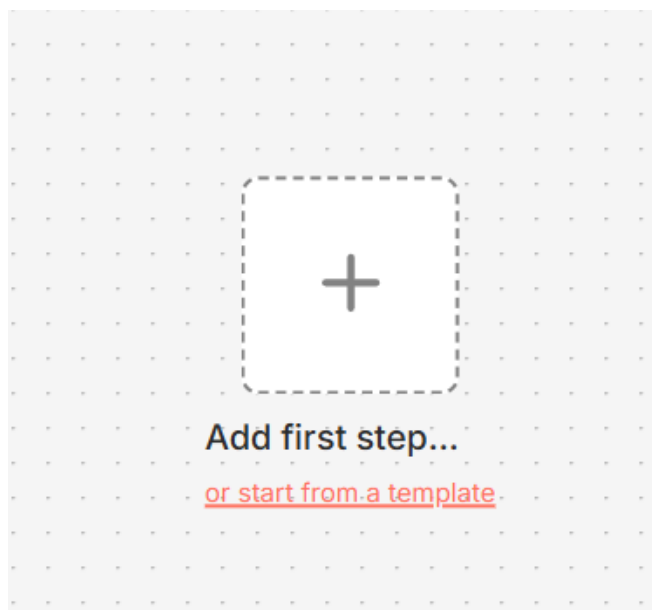


Figura 3.1. Hapja e editorit n8n

Në editorin kryesor të n8n, procesi i ndërtimit të workflow-it nis duke zgjedhur "Add first step...", i cili hap panelin e kërkimit të node-ve. Ky panel përmban të gjitha nyjet e disponueshme të grupuara sipas kategorive: Trigger Nodes, Action Nodes, etj.

3.2. Hapat e Implementimit të Workflow-it

Hapi 1: Schedule Trigger - Aktivizimi i workflow-it në intervale kohore

Workflow-i fillon me një Schedule Trigger, i cili shërben si aktivizues për të gjithë procesin e grumbullimit të bursave. Schedule Trigger është një nga nyjet më të rëndësishme për procese të automatizuara që duhet të ekzekutohen rregullisht.

Ky trigger është konfiguruar të ekzekutohet çdo 6 orë, duke siguruar që bursat e reja të grumbullohen rregullisht pa e mbingarkuar sistemin e burimeve të jashtme. Intervali 6-orësh është zgjedhur për të balancuar nevojën për të dhëna të përditësuara me respektimin e kufizimeve të serverëve të synuar.

Schedule Trigger

Parameters Settings **Execute step**

This workflow will run on the schedule you define here once you publish it. For testing, you can also trigger it manually: by going back to the canvas and clicking 'execute workflow'

Trigger Rules

Trigger Interval
Hours

Hours Between Triggers
6
Must be in range 1-23

Trigger at Minute
0

Add Rule

OUTPUT

No trigger output

Test this trigger
or set mock data

Figura 3.2. Konfigurimi i Schedule Trigger për ekzekutim çdo 6 orë

Pasi të konfigurohet Schedule Trigger, workflow-i ndahet në 5 degë paralele për secilin burim

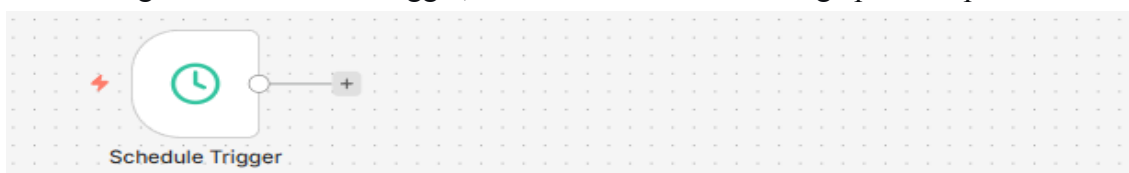


Figura 3.3.2 Nyja e parë e Workflow-it

3.3 Burimet e të dhënave (gjenerimi i URL)

Hapi 2: Gjenerimi i URL-ve për faqet kryesore të burimeve

Në këtë hap, krijohet Code Node që gjeneron të gjitha URL-të për scraping të bursave nga faqja e burimit. Code Node lejon shkrimin e logjikës së personalizuar në JavaScript, duke i dhënë fleksibilitet të plotë zhvilluesit.

Për DAAD, për shembull, bursat janë të shpërndara nëpër 7 faqe. Code Node gjeneron 7 URL duke përdorur një cikël for dhe i kthen ato si një array për t'u përpunuar nga nyjet vijuese.

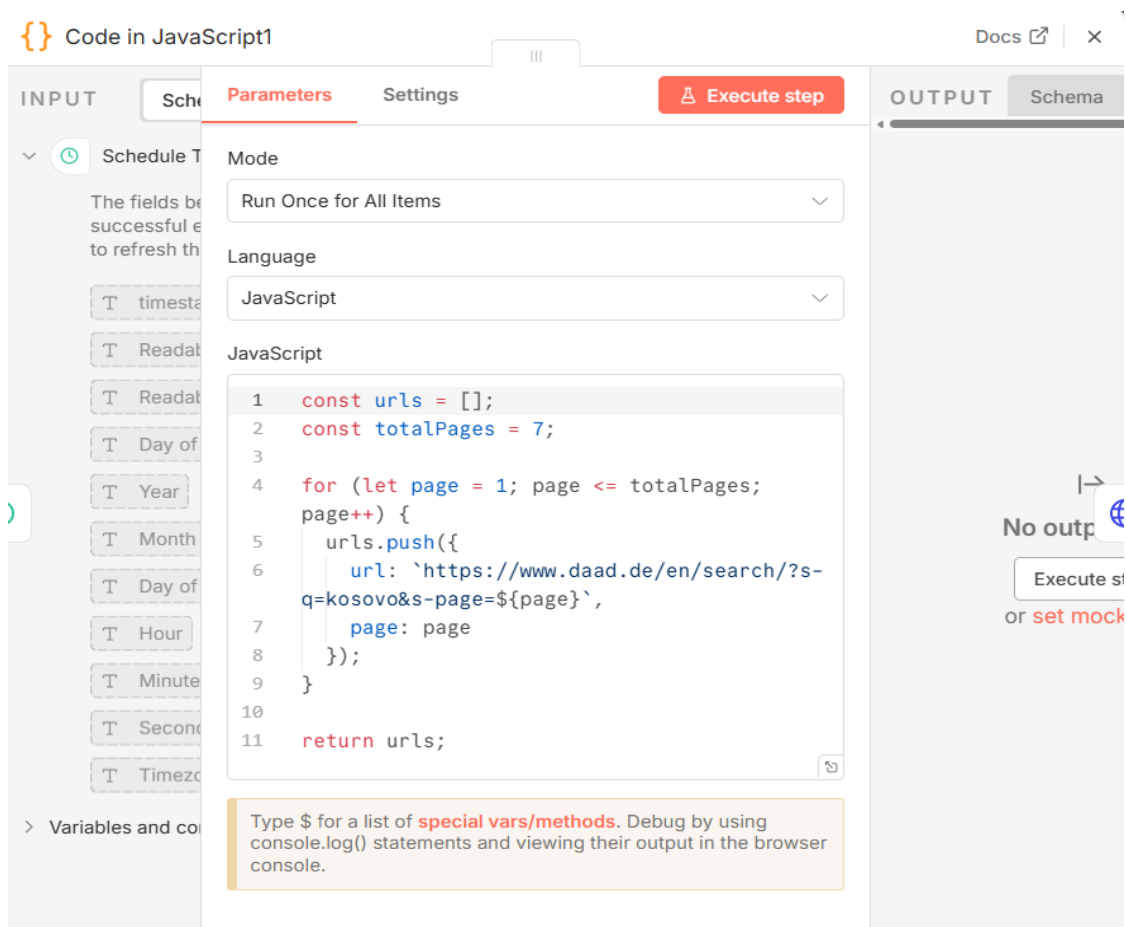


Figura 3.3. Code Node në JavaScript për gjenerimin e URL-ve

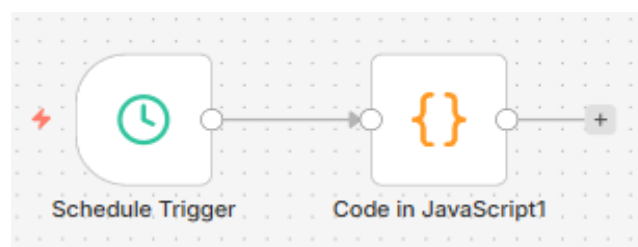


Figura 3.3.3 Nyja e dytë e Workflow-it

3.4 Implementimi i Workflow-it per Scraping

Hapi 3: HTTP Request për scraping

Pasi të jenë gjeneruar URL-të, workflow-i përdor HTTP Request node për të marrë përmbajtjen HTML të secilës faqe. HTTP Request node është nyja kryesore për komunikim me çdo API ose server web.

Konfigurimi përfshin:

- Method: GET (për të marrë të dhëna)
- URL: Dinamike, e marrë nga nyja paraprake
- Header: User-Agent i konfiguruar për të imituar një shfletues të vërtetë, duke shmangur bllokimin

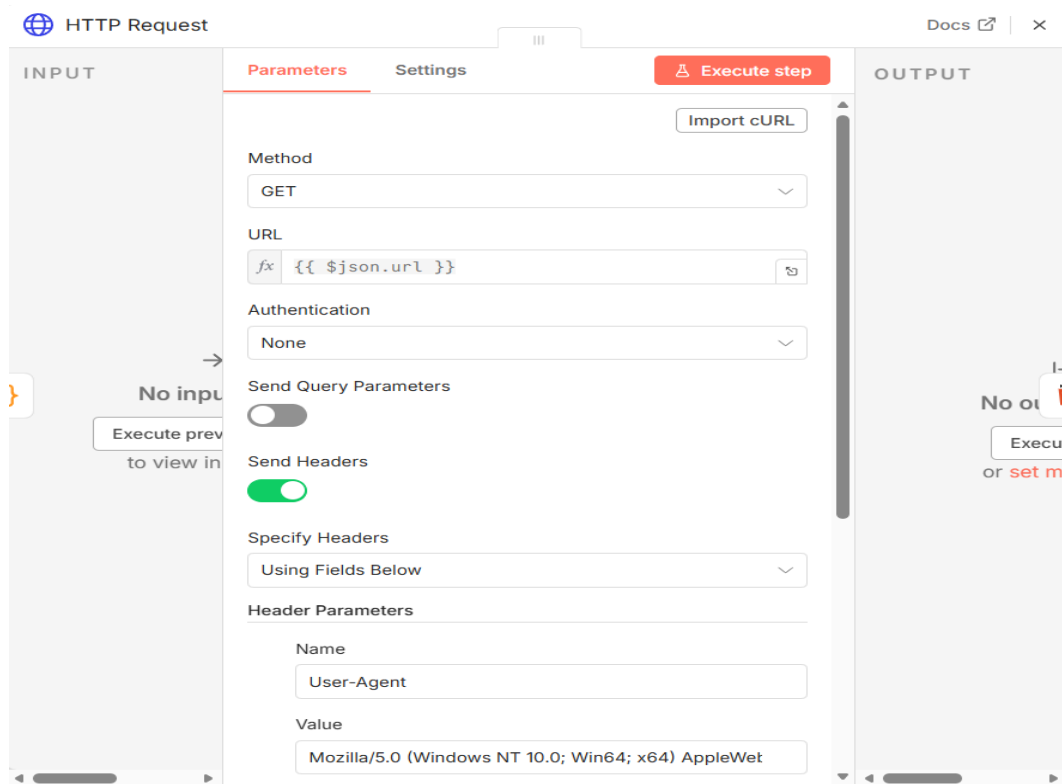


Figura 3.4. Konfigurimi i HTTP Request node për marrjen e faqeve

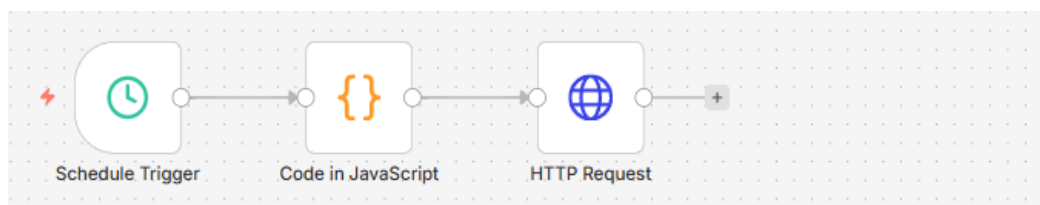


Figura 3.3.4 Nyja e tretë e workflow-it

Hapi 4: Nxjerrja e të dhënave me HTML Extract

Në këtë hap, HTML Extract Node përdoret për të nxjerrë të dhënat specifike nga HTML-ja e marrë. HTML Extract node përdor CSS Selektorë për të identifikuar elementet e dëshiruara në strukturën HTML.

CSS selektorët e përdorur për DAAD janë:

- title = .teaser__headline span
- description = .teaser p.u-size-18
- link = .teaser footer a

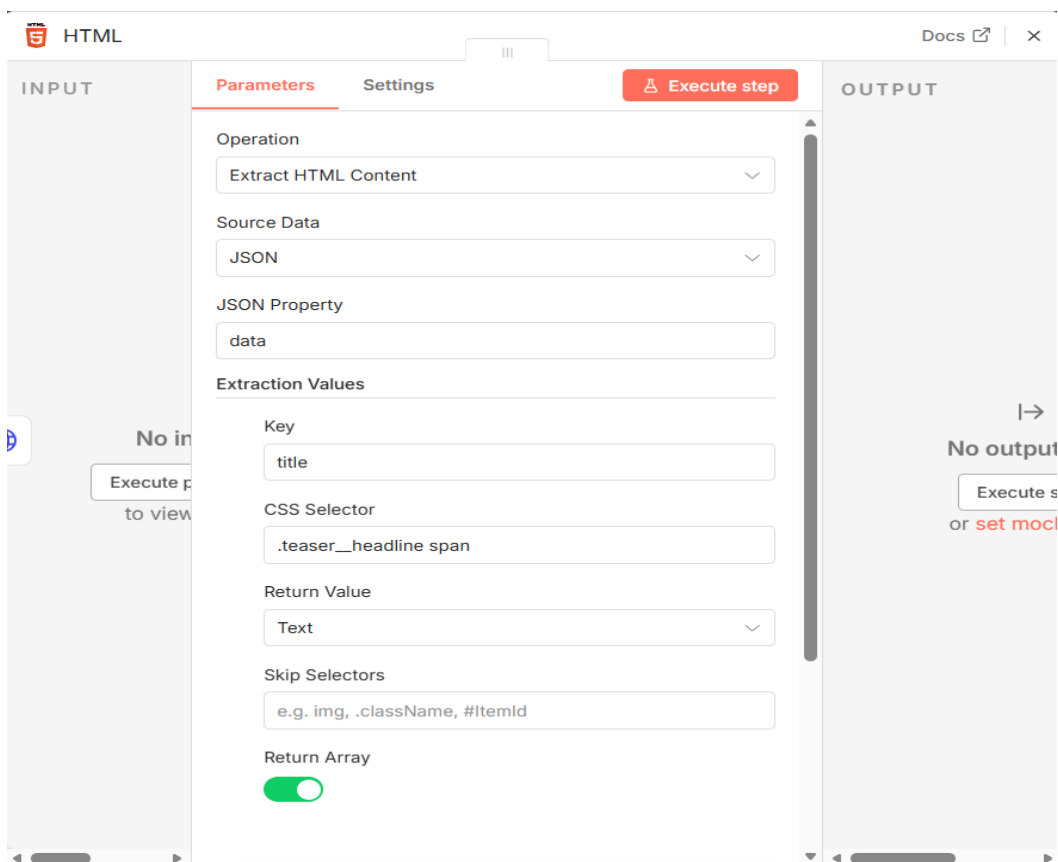


Figura 3.5. Konfigurimi i HTML Extract për nxjerrjen e të dhënave të bursave

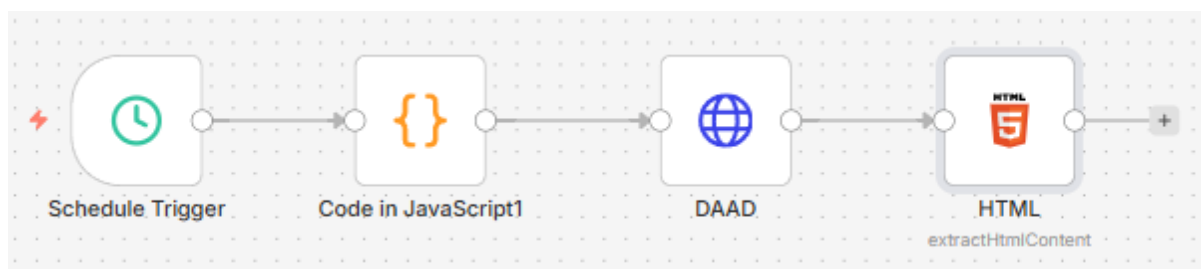


Figura 3.3.5 Nyja e katërt e Workflow-it

Hapi 5: Split Out

Kjo nyje ndan rezultatet e marra nga HTML Extract në iteme individuale. Çdo item përfaqëson një bursë të vetme, duke mundësuar përpunimin e tyre në mënyrë të veçantë.

Pa Split Out Node, të gjitha bursat do të përpunoheshin së bashku si një array. Split Out i ndan ato në iteme të veçanta, duke lejuar që çdo bursë të trajtohet individualisht në hapat vijues.

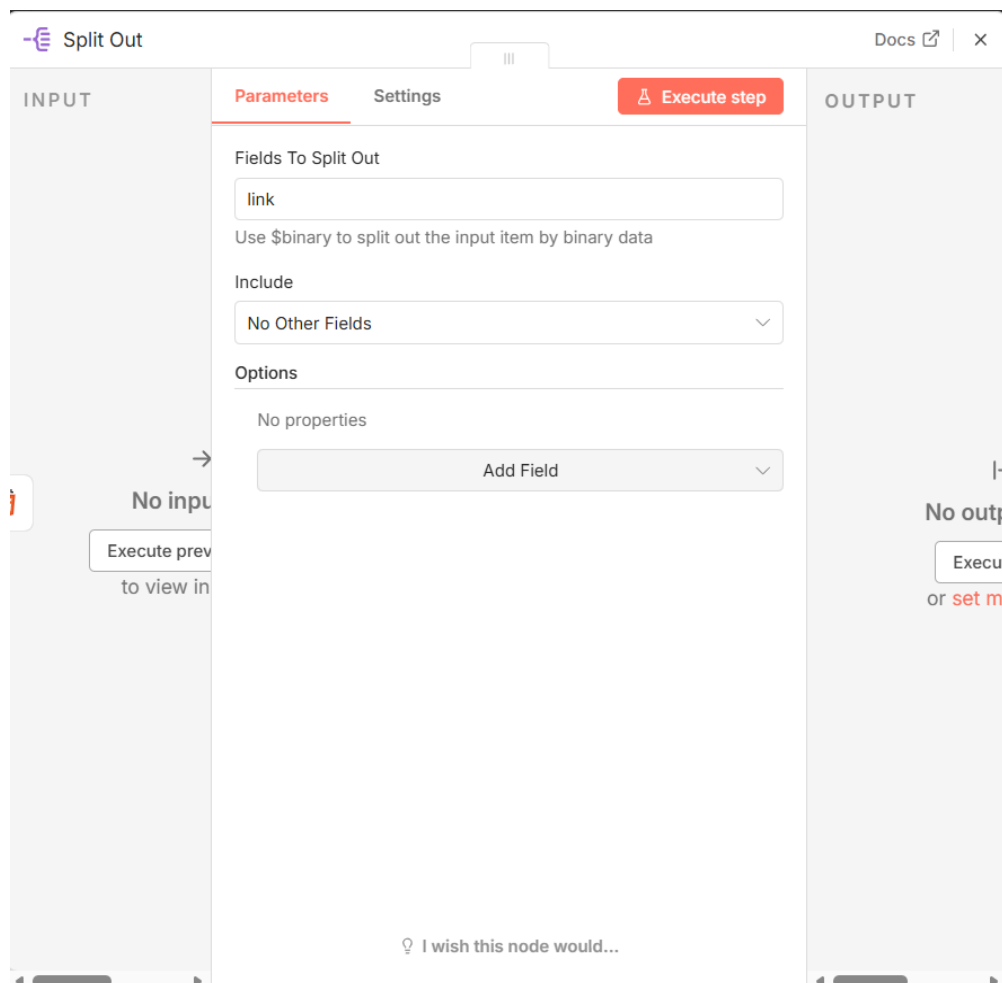


Figura 3.6. Konfigurimi i Split Out

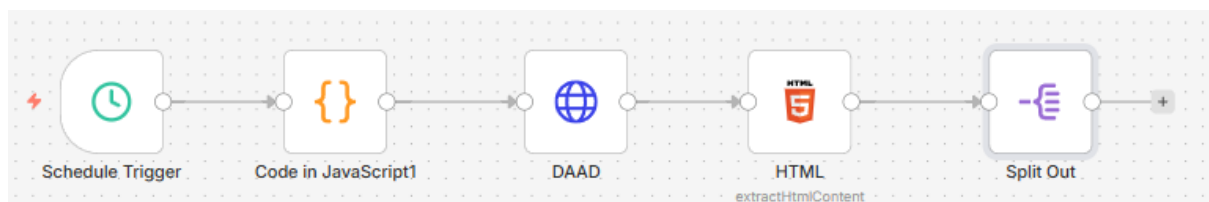


Figura 3.3.6 Nyja e pestë e workflow-it

Hapi 6: Përgatitja e URL-ve Absolute

Përdoret Code Node përsëri, ky kod konverton link-et relative në URL absolute. Shpesh, faqet e internetit përdorin link-e relative të cilat nuk janë të plota për t'u përdorur direkt.

Code Node kontrollon nëse linku fillon me http:// ose https://. Nëse jo, ai e shton domain-in bazë para linkut.

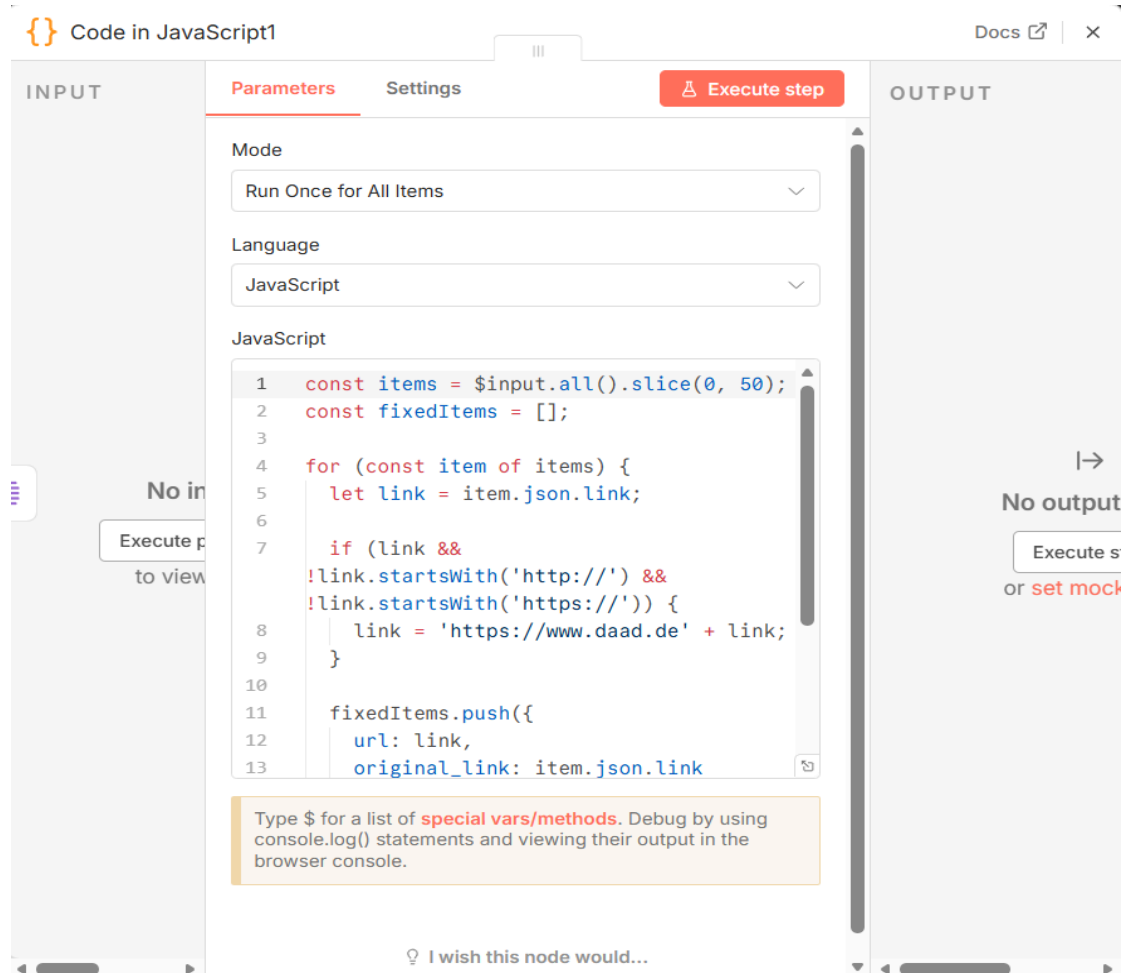


Figura 3.7. Kodi JavaScript për konvertimin e link-ave relative në absolute

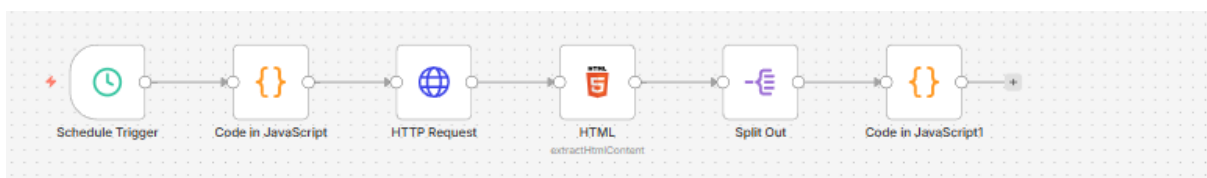


Figura 3.3.7 Nyja e gjashtë e Workflow-it

Hapi 7: Marrja e faqeve me të dhëna të detajuara

Pas konvertimit të link-ave në absolute, workflow-i përdor përsëri HTTP Request node për të marrë faqet e detajuara të secilës bursë. Kjo është e nevojshme sepse faqja kryesore e DAAD përmban vetëm informacionin bazë, ndërsa informacioni i plotë gjendet në faqen specifike të bursës.

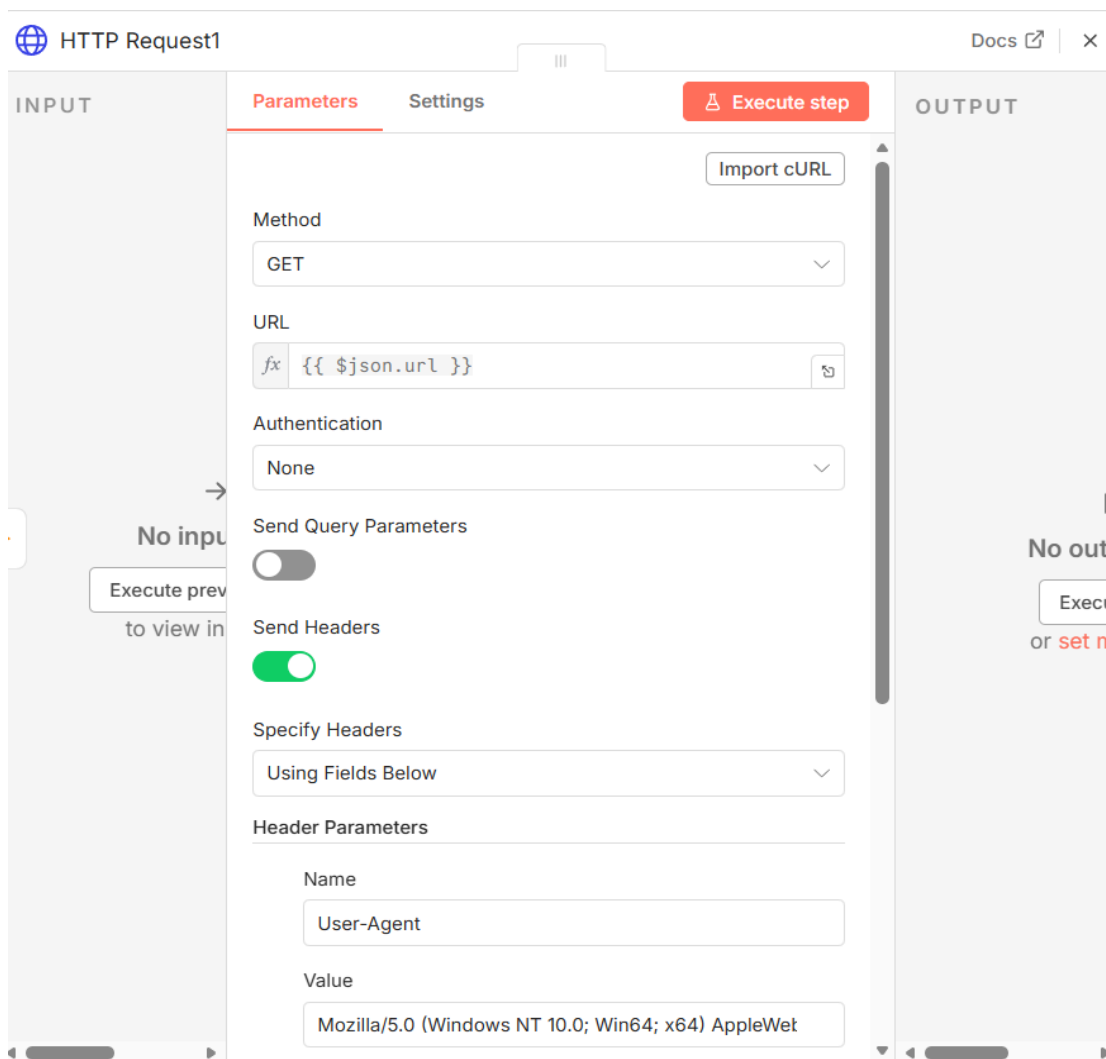


Figura 3.8. Konfigurimi i HTTP Request për marrjen e faqeve të detajuara të bursave

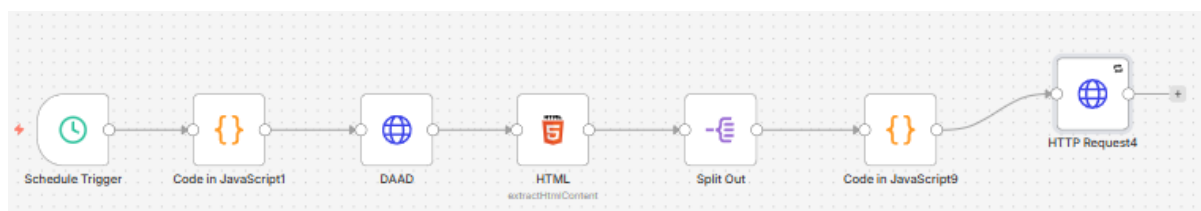


Figura 3.3.8 Nyja e shtatë e Workflow-it

Hapi 8: Nxjerrja e detajeve të plota me HTML1

Në këtë hap, HTML3 node përdoret për të nxjerrë informacionin e detajuar nga faqja specifike e bursës. Selektorët e përdorur janë zgjedhur posaçërisht për strukturën HTML të faqeve të detajuara të DAAD.

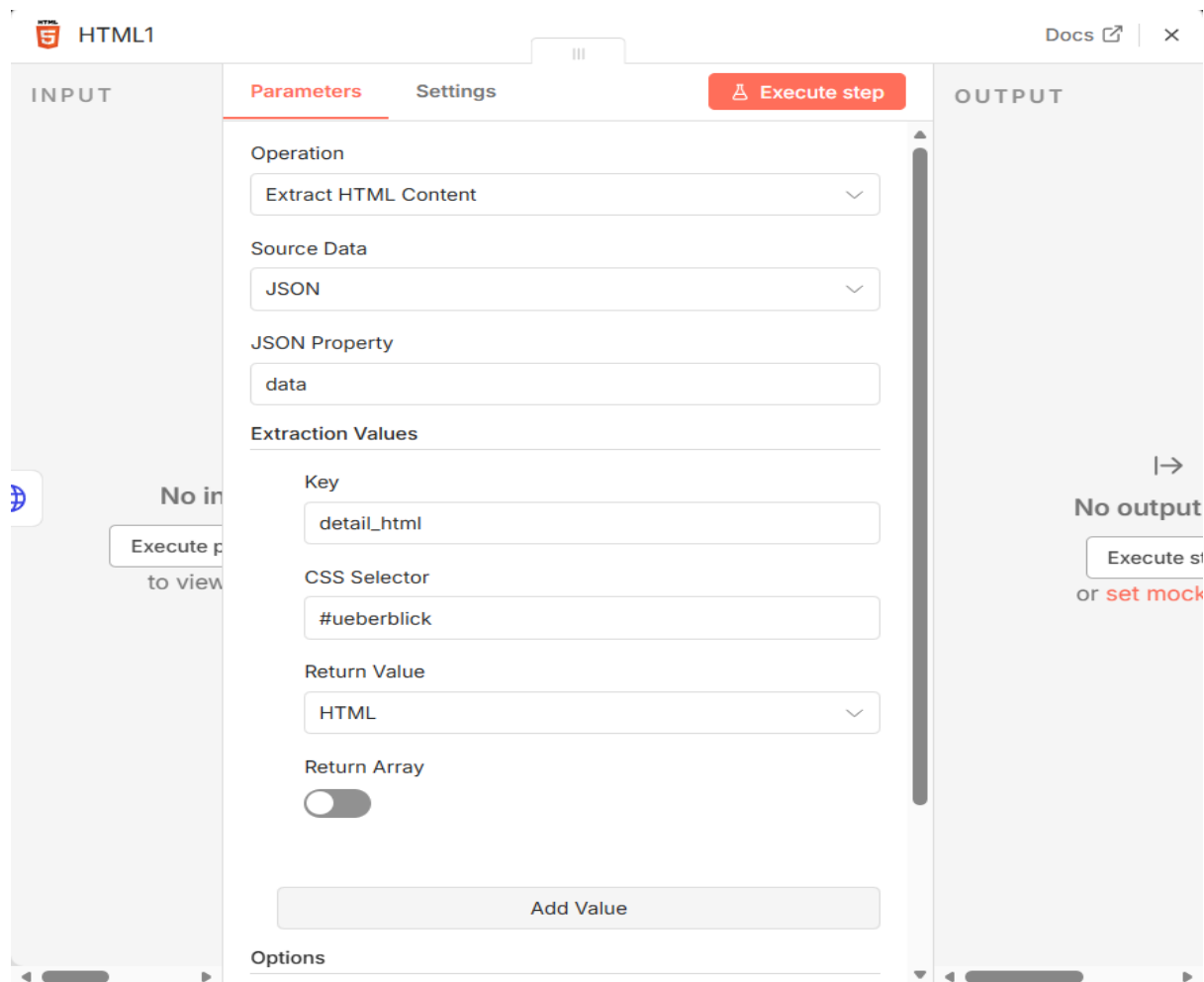
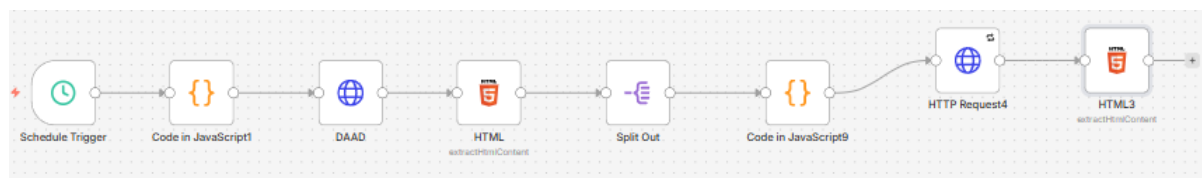


Figura 3.9. Konfigurimi i HTML3 për nxjerrjen e detajeve të plota të bursave



3.3.9 Nyja e tetë e Workflow-it

Hapi 9: Merge - Bashkimi i të dhënave

Merge Node bashkon të dhënat e nxjerra nga HTML extract (titujt, përshkrimet) me të dhënat e detajuara të marra nga HTML1 (kontaktet, përshkrimet e plotë).

Merge node ofron disa mënyra bashkimi:

- Combine by Position - bashkon item-et sipas pozicionit
- Combine by Index - Bashkon duke përdorur një indeks të përbashkët
- Combine All - Kombinon të gjitha hyrjet në një array

Në këtë workflow, përdoret kombinimi sipas pozicionit për të ruajtur korrespondencën midis bursës dhe detajeve të saj.

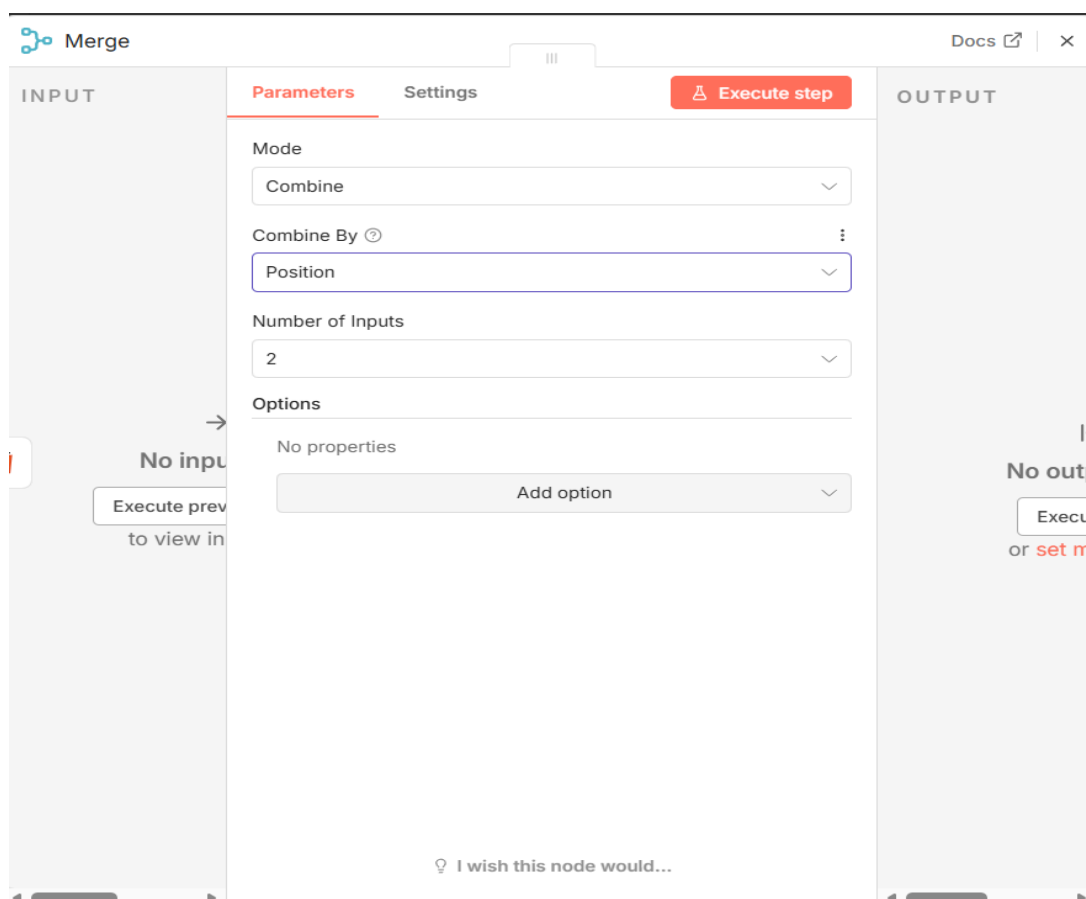


Figura 3.10. Konfigurimi i Merge Node për bashkimin e të dhënave bazë me detajet

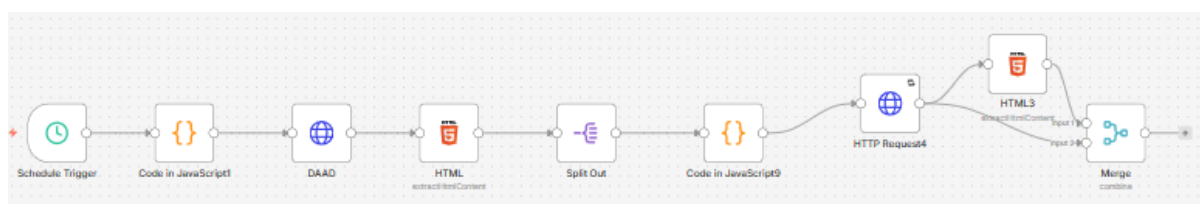


Figura 3.3.10 Nyja e nëntë e Workflow-it

Hapi 10: Përpunimi përfundimtar me Code Node

Në këtë hap, një Code Node përmban logjikën kryesore të përpunimit të të dhënave. Ky node kryen disa funksione të rëndësishme:

1. Pastrimi i tekstit (clean) - Heq hapësirat e tepërta dhe karakteret e padëshiruara
2. Nxjerrja e fushave të studimit (extractFieldsOfStudy) - Identifikon fushat nga teksti duke përdorur fjalë kyçe
3. Nxjerrja e nivelit të studimit (extractLevel) - Identifikon nëse bursa është Bachelor, Master, etj.
4. Nxjerrja e deadline-it - Formatimi i datës në format standard
5. Strukturimi i të dhënave - Krijon një objekt JSON të pastër gati për ruajtje në Supabase

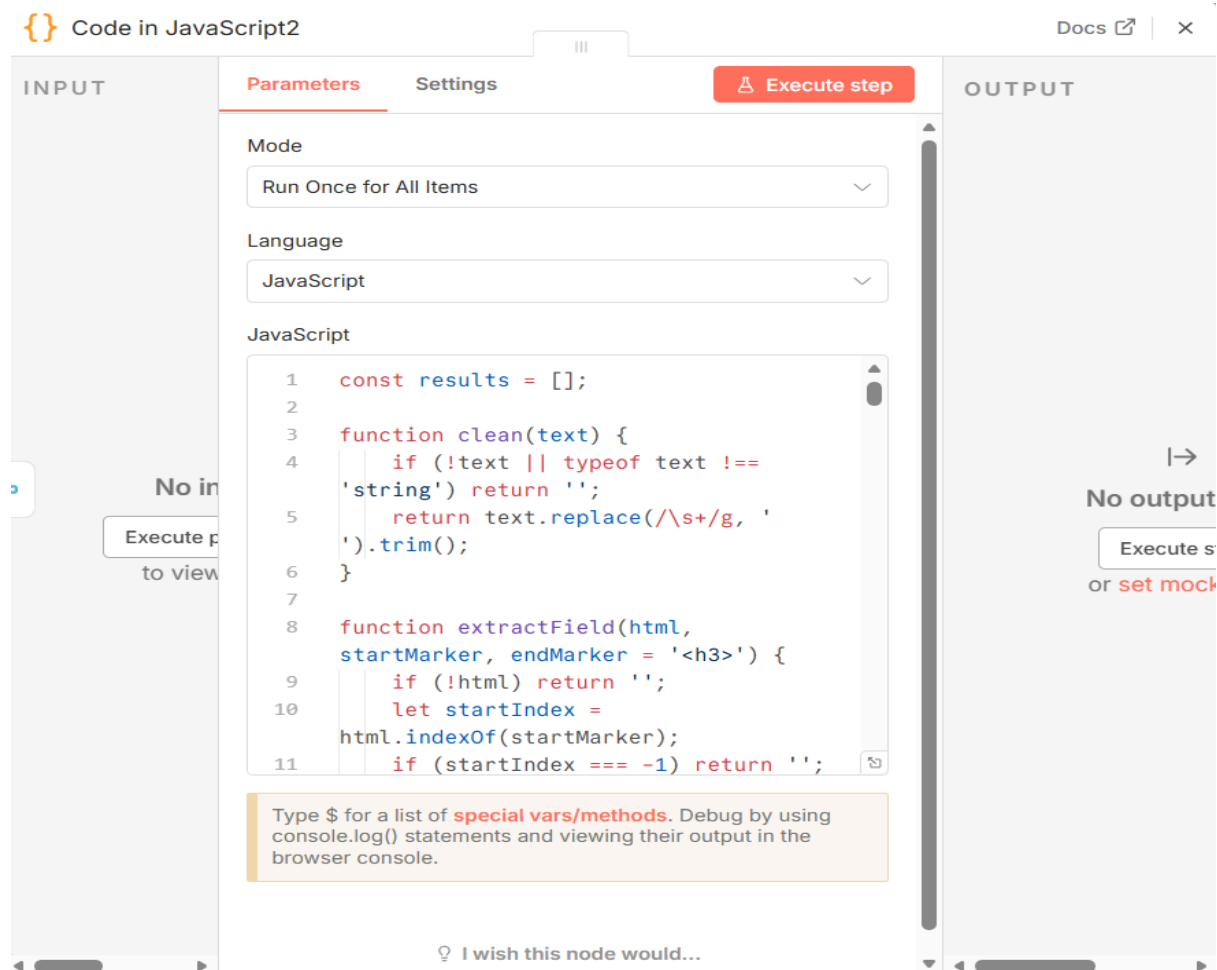


Figura 3.11. Kodi JavaScript për pastrimin dhe strukturimin e të dhënave të bursave

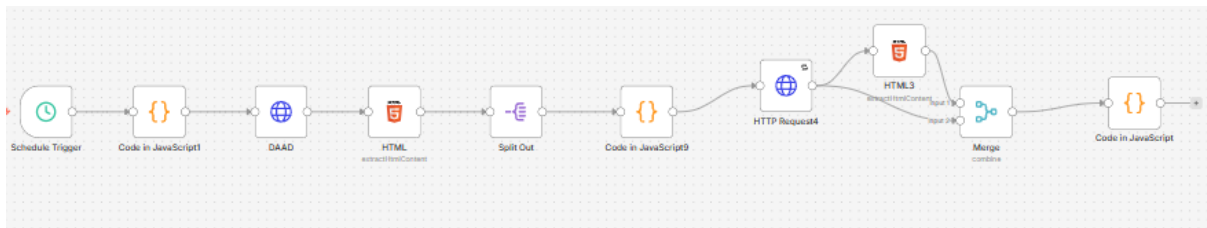


Figura 3.3.11 Nyja e dhjetë e Workflow-it

Hapi 11: Merge2 - Bashkimi i të gjitha burimeve

Pasi të kenë përfunduar proceset e scraping për të 5 burimet, të dhënat e tyre dërgohen në Merge2.

Merge2 është konfiguruar të presë 5 inpute (një për secilin burim) dhe i bashkon ato në një rrjedhë të vetme të dhënash. Kjo mundëson që të gjitha bursat nga burime të ndryshme të përpunohen së bashku në hapat vijues.

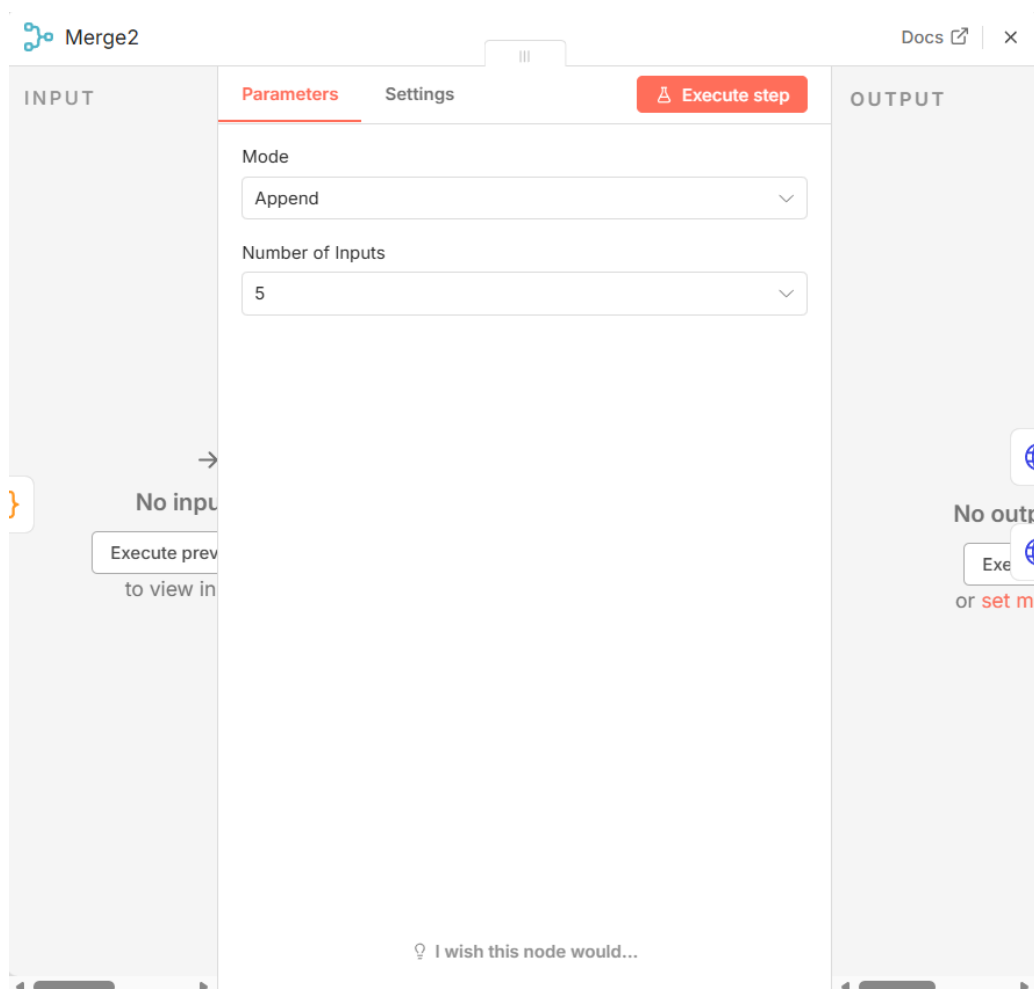


Figura 3.12 Konfigurimi Merge2 për bashkimin e 5 burimeve

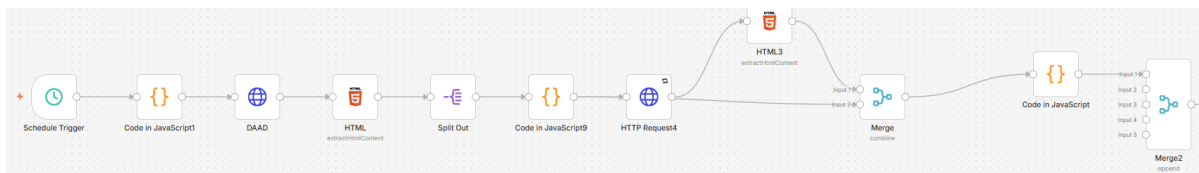


Figura 3.3.12 Nyja e njëmbëdhjetë ne workflow

Hapi 12: Ruajtja në Supabase me HTTP POST

Pasi bursat janë përpunuar, ato ruhen në Supabase duke përdorur HTTP Request node me metodën POST.

Parametri i veçantë `on_conflict=official_link` në URL siguron që nëse një bursë me të njëjtin link ekziston tashmë në bazën e të dhënave, ajo nuk shtohet përsëri. Kjo parandalon dublikimin e të dhënave.

HTTP Request2 Docs | X

INPUT | **Parameters** | **Settings** | **OUTPUT**

Parameters

Import cURL

Method: POST

URL: `https://xmwqdnlfcptzqqhayfk.d.supabase.co/rest/v1/bursat`

Authentication: None

Send Query Parameters: ☐

Send Headers: ☒

Specify Headers: Using Fields Below

Header Parameters

Name	Value
apikey	

Figura 3.13. Konfigurimi për INSERT të bursave në Supabase

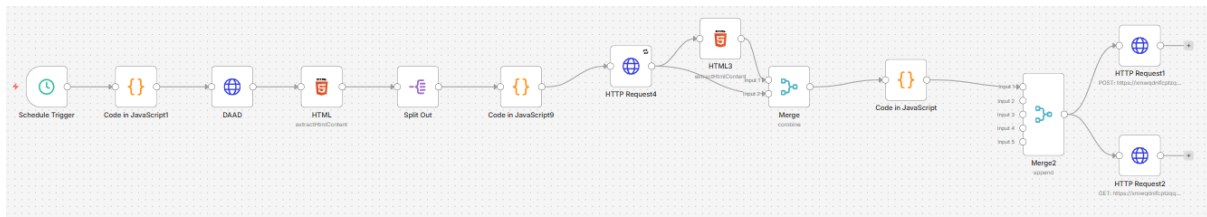


Figura 3.3.13 Nyja e dymbëdhjetë e Workflow-it

Hapi 13: Marrja e bursave të reja nga Supabase

Pas ruajtjes së bursave, HTTP Request node përdoret për të marrë bursat e ruajtura nga Supabase. Kjo është e nevojshme për të identifikuar se cilat bursa janë të reja dhe për të përgatitur njoftimet. Parametri `order=last_scraped.desc` rendit bursat sipas datës së fundit të skrapimit, duke vendosur më të rejat në fillim.

HTTP Request3 Docs X

INPUT **Parameters** **Settings** **Execute step** **OUTPUT**

Import cURL

Method: GET

URL: `https://xmwqdnlfcpzqqhayfkd.supabase.co/rest/v1/email_s`

Authentication: None

Send Query Parameters: ☐

Send Headers: ☒

Specify Headers: Using Fields Below

Header Parameters

Name	Value
apikey	

Figura 3.14. Konfigurimi për marrjen e bursave nga Supabase

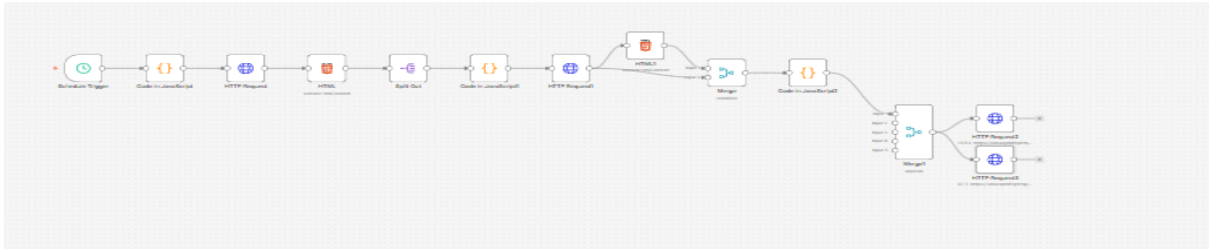


Figura 3.3.14 Nyja e trembedhjete e Workflow-it

Hapi 14: Marrja e abonentëve aktivë

HTTP Request node përdoret për të marrë listën e abonentëve aktivë nga Supabase.

Figura 3.15. Konfigurimi për marrjen e abonentëve aktivë nga Supabase

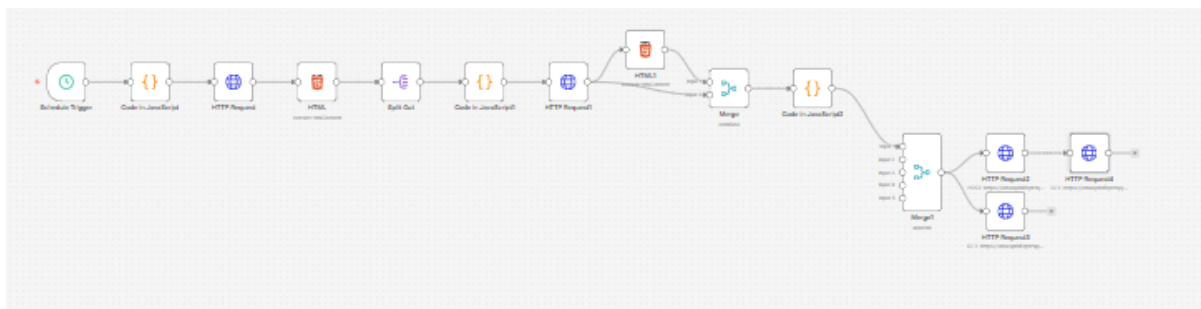


Figura 3.3.15 Nyja e katermbëdhjetë e Workflow-it

Hapi 15: Merge3 - Bashkimi i bursave dhe abonentëve

Merge3 bashkon bursat e marra nga HTTP Request3 dhe abonentët e marrë nga HTTP Request2, duke përgatitur të dhënat për dërgimin e email-eve. Kjo nyje kombinon dy burime të dhënash - bursat e reja dhe listën e abonentëve - në një rrjedhë të vetme për përpunim të mëtejshëm.

Figura 3.16. Konfigurimi i Merge3 për bashkimin e bursave dhe abonentëve

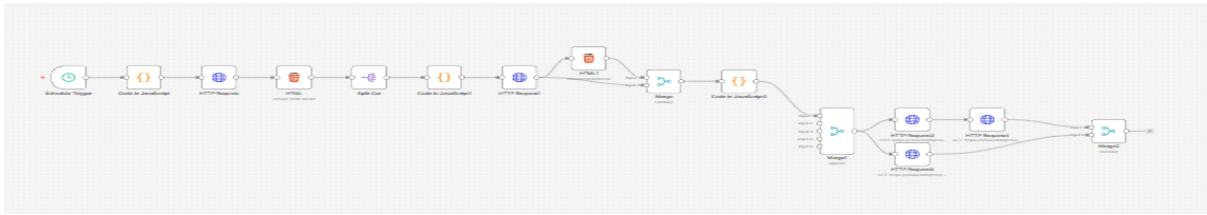


Figura 3.3.16 Nyja e pesëmbëdhjetë e Workflow-it

Hapi 16: Filtrimi i bursave të reja dhe përgatitja e email-eve

Në këtë hap final, Code Node përmban logjikën kryesore për dërgimin e njoftimeve:

1. Filtrimi i bursave të reja
2. Shënimi i bursave si të njoftuara
3. Përgatitja e HTML template
4. Krijimi i listës së njoftimeve

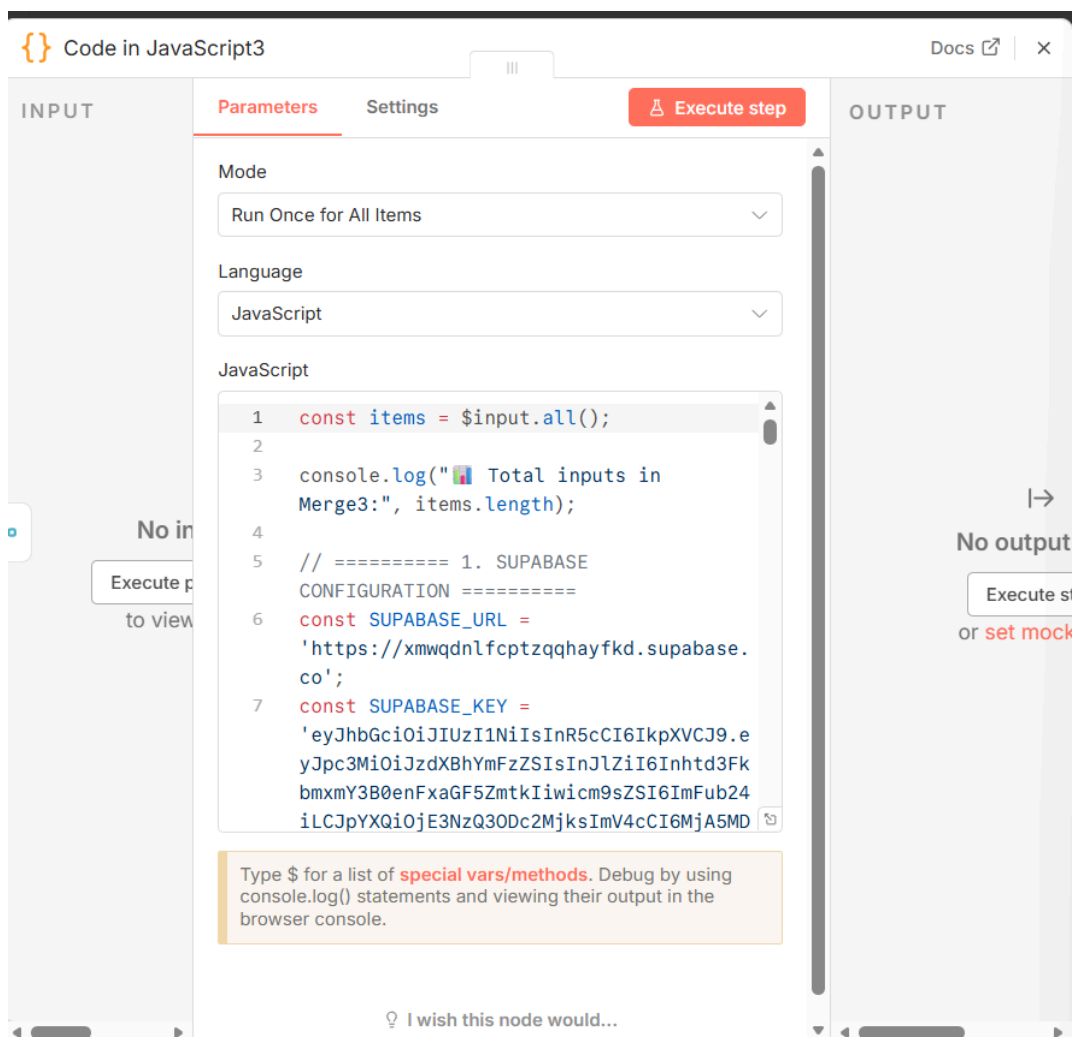


Figura 3.17. Code Node për filtrimin e bursave të reja dhe përgatitjen e email-eve

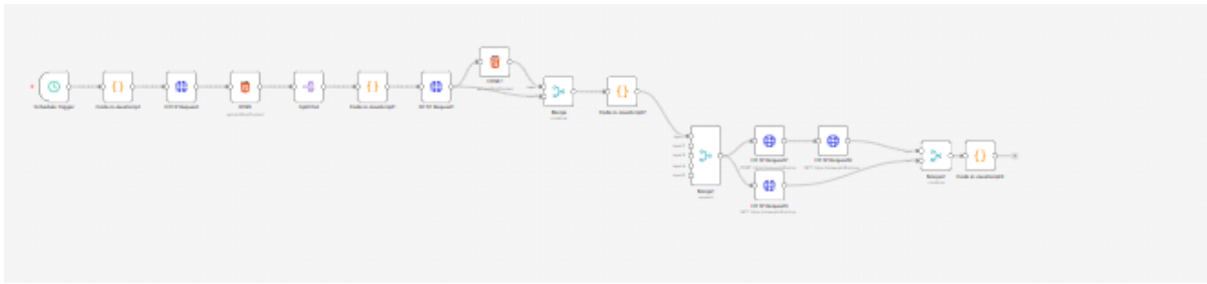


Figura 3.3.17 Nyja e gjashtëmbëdhjetë e Workflow-it

Send a message Docs | X

INPUT **Parameters** **Settings** **Execute step** **OUTPUT**

Credential to connect with
Gmail account

Resource
Message

Operation
Send

To
fx {{ \$json.email }}

Subject
fx {{ \$json.subject }}

Email Type
HTML

Message
fx {{ \$json.htmlBody }}

Options
No properties
Add option

No input
Execute previous step to view input

No output
Execute step or set message

Figura 3.18. Konfigurimi i Gmail Node për dërgimin e njoftimeve

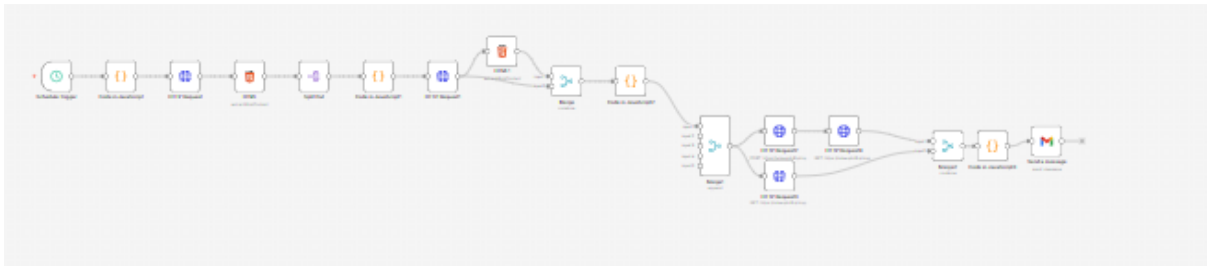


Figura 3.3.18 Nyja e shtatëmbëdhjetë e workflow-it

PAMJA E PLOTË E WORKFLOWIT DHE E TË GJITHA BURIMEVE NË WORKFLOW

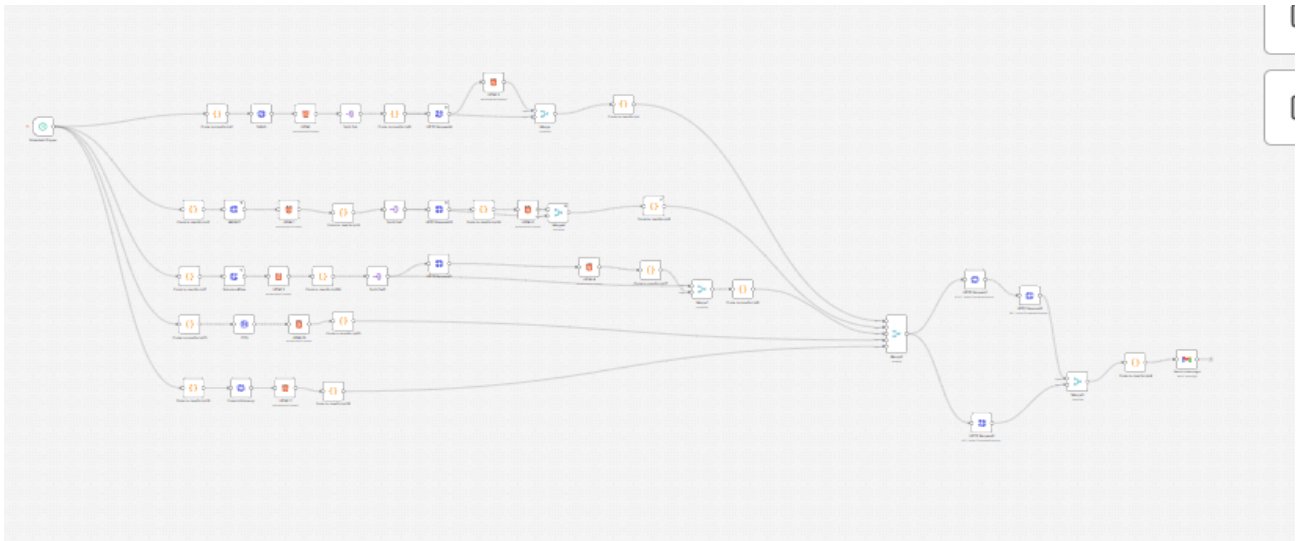


Figura 3.19. Pamja e të gjitha burimeve në workflow

Komponentët e përdorur

Tabela 3.1 Komponentët e përdorur në workflow-in kryesor

Komponenti	Funksioni	Numri i nyjeve
Schedule Trigger	Aktivizon workflow-in çdo 6 orë	1
Scrapers	Grumbullojnë bursa nga burimet	5
Merge Nodes	Bashkojnë të dhënat nga degët	2
HTTP Request	Komunikojnë me Supabase API	3
Code Node	Përpunojnë të dhënat	4
Gmail Node	Dërgon email njoftimet	1

3.5. Webhook Workflow për Trigger Manual

Përveç workflow-it të automatizuar me Schedule Trigger, është implementuar edhe një Webhook Workflow i cili mundëson ekzekutimin manual të procesit të njoftimit përmes një kërkesë HTTP.

Ky workflow është i dobishëm për:

- Testim të shpejtë të sistemit të njoftimeve
- Dërgim manual të njoftimeve kur shtohen bursat jashtë orarit të skrapimit
- Debugging dhe verifikim të funksionalitetit

Hapi 1: Webhook Trigger

The screenshot shows the 'Webhook' configuration panel in a workflow editor. The panel has two tabs: 'Parameters' (selected) and 'Settings'. A red button 'Listen for test event' is visible in the top right of the configuration area. The 'Parameters' tab contains the following fields:

- Webhook URLs:** Includes 'Test URL' and 'Production URL' buttons. Below them, the HTTP method is set to 'POST' and the URL is 'http://localhost:5678/webhook-test/bursat-webhook'.
- HTTP Method:** A dropdown menu currently showing 'POST'.
- Path:** A text input field containing 'bursat-webhook'.
- Authentication:** A dropdown menu currently showing 'None'.
- Respond:** A dropdown menu currently showing 'Using 'Respond to Webhook' Node'. Below this is a yellow callout box with the text: 'Insert a 'Respond to Webhook' node to control when and how you respond. [More details](#)'.
- Options:** A section with 'No properties' and an 'Add option' button.

On the left side of the editor, there is a sidebar with a 'Listen for' button and some instructional text. On the right side, there is an 'OUTPUT' panel with a 'No trigger' message and a 'Test this' button.

Figura 3.5.2. Konfigurimi i Webhook Trigger

Hapi 2: HTTP Request (Marrja e abonentëve)

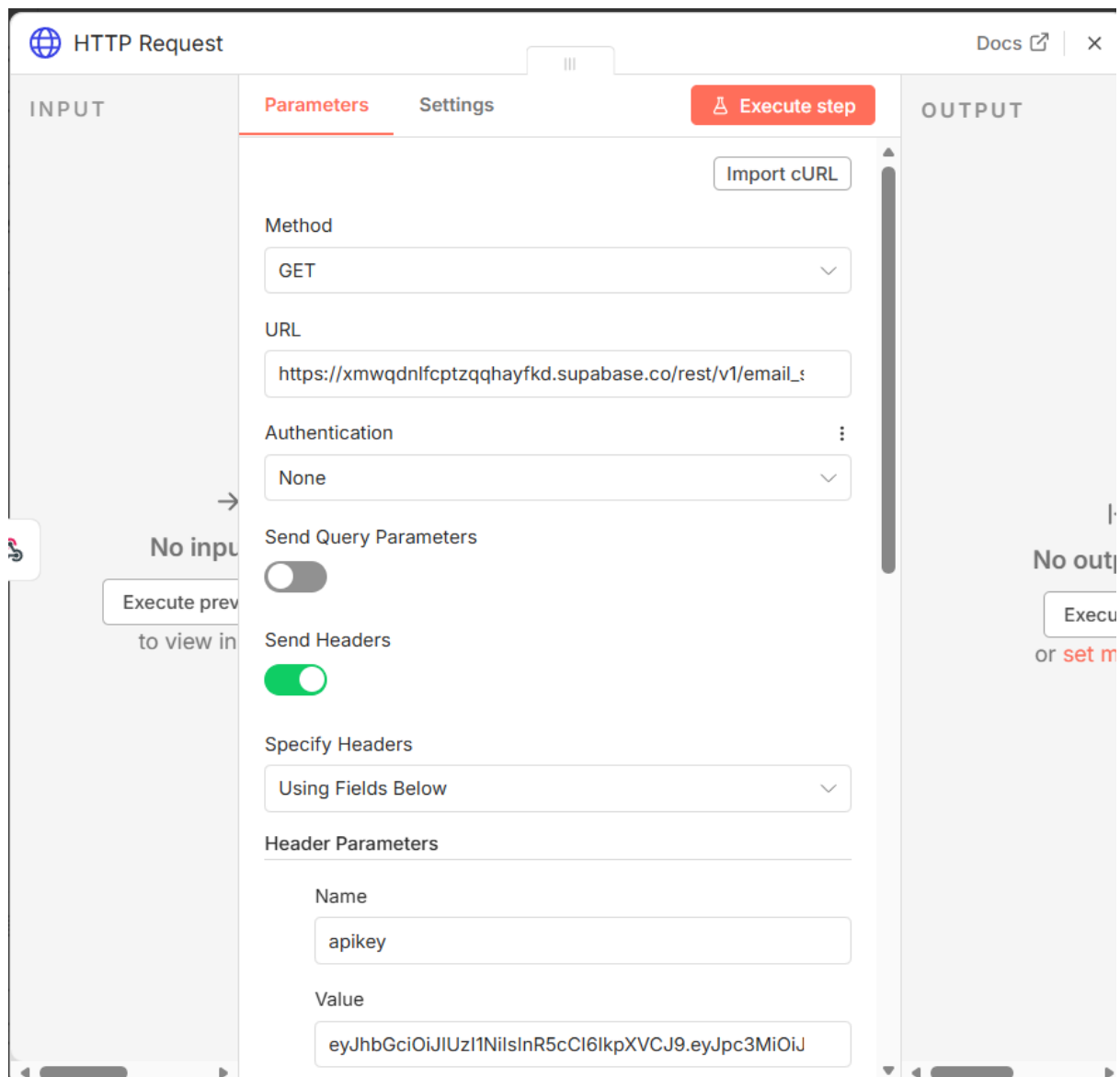


Figura 3.5.3. HTTP Request node për marrjen e abonentëve aktive nga Supabase

Kjo nyje merr listën e abonentëve aktivë nga Supabase, duke përdorur të njëjtat parametra si në workflow-in kryesor.

Hapi 3: Merge

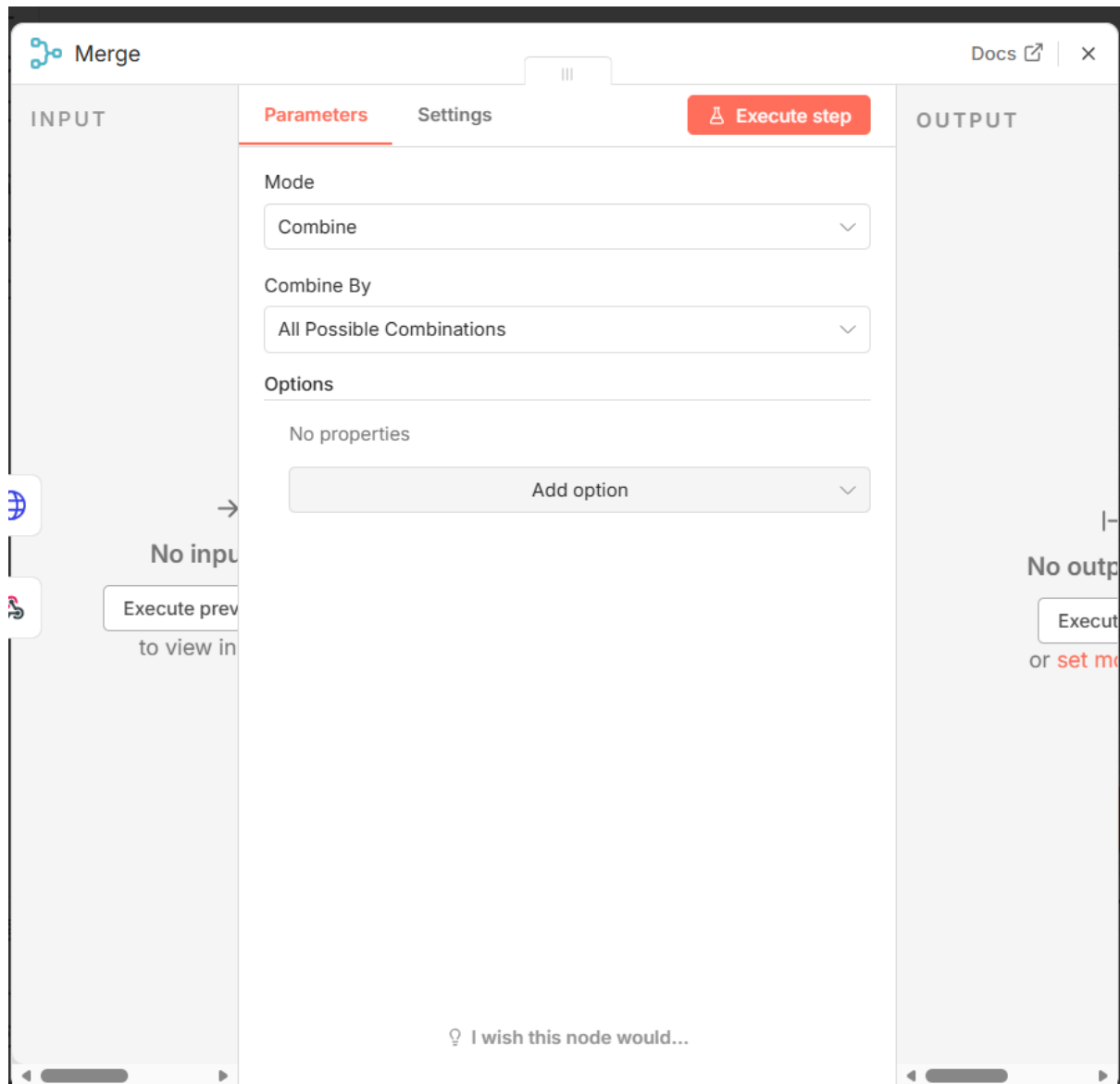


Figura 3.5.4. Merge node për bashkimin e të dhënave nga Webhook dhe HTTP Request

Merge node bashkon të dhënat e marra nga Webhook me abonentët e marrë nga Supabase.

Hapi 4: Code in JavaScript (Përgatitja e njoftimeve)

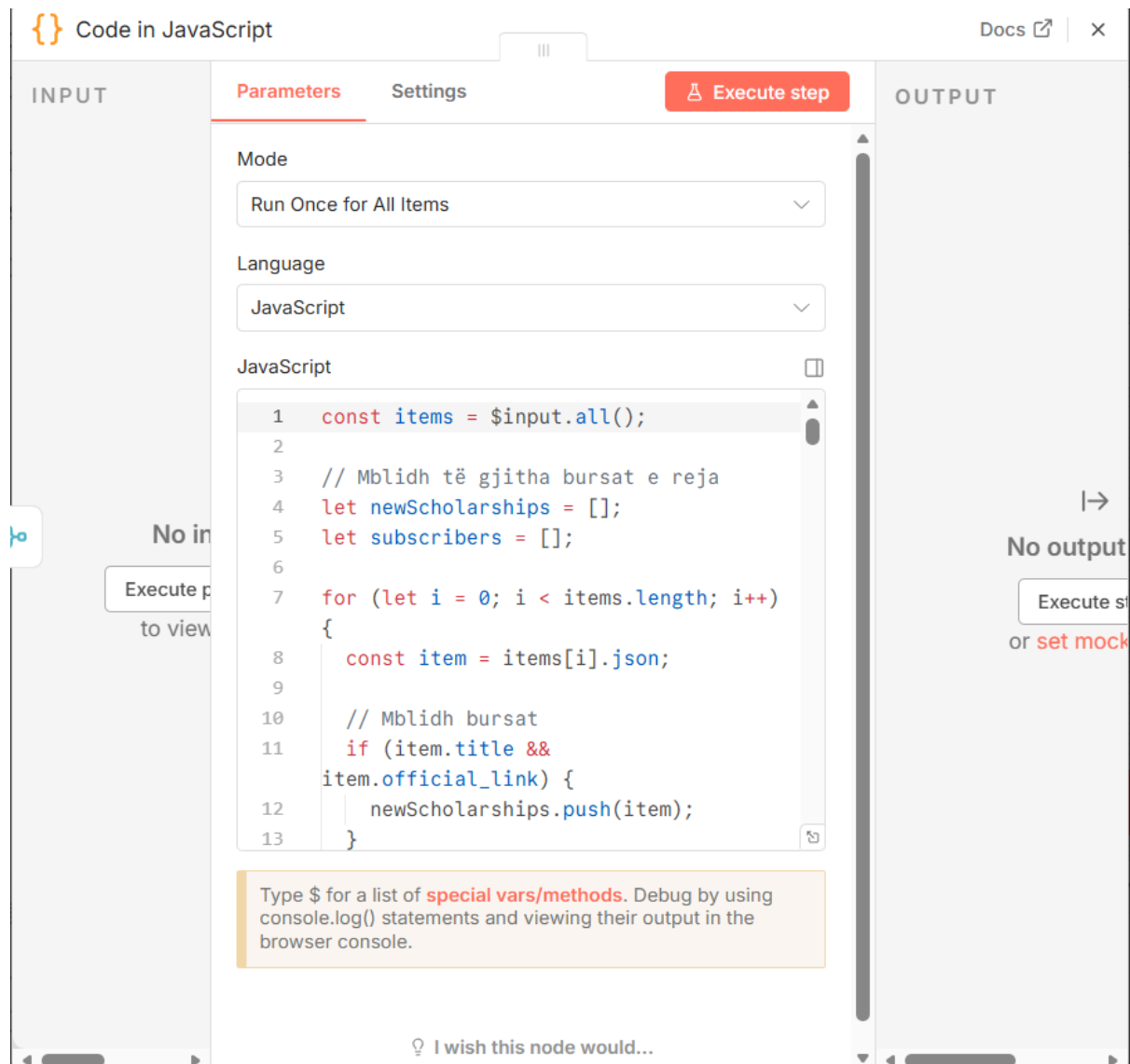


Figura 3.5.5. Code Node për përgatitjen e email-eve të njoftimit

Logjika e këtij Code Node përfshin:

- Grumbullimin e bursave të reja nga input-i
- Filtrimin e abonentëve unik
- Përgatitjen e email-eve të personalizuar
- Kthimin e listës së njoftimeve për dërgim

Hapi 5: Send a message (Gmail)

The screenshot shows the configuration interface for the 'Send a message' node. The interface is divided into three main sections: INPUT, PARAMETERS, and OUTPUT. The PARAMETERS section is currently active and contains the following fields:

- Credential to connect with:** A dropdown menu set to 'Gmail account'.
- Resource:** A dropdown menu set to 'Message'.
- Operation:** A dropdown menu set to 'Send'.
- To:** A text field with a 'Fixed' toggle and an 'Expression' button. The expression is `{{ $json.email }}`.
- Subject:** A text field with a 'Fixed' toggle and an 'Expression' button. The expression is `{{ $json.subject }}`.
- Email Type:** A dropdown menu set to 'HTML'.
- Message:** A text field with a 'Fixed' toggle and an 'Expression' button. The expression is `{{ $json.htmlBody }}`.
- Options:** A section with the text 'No properties' and an 'Add option' button.

On the left side, under the INPUT section, there is a 'No input' label and a button labeled 'Execute previous step to view input'. On the right side, under the OUTPUT section, there is a 'No output' label and a button labeled 'Execute step or set message'.

Figura 3.5.6. Gmail Node për dërgimin e njoftimeve

Gmail Node dërgon email-et e njoftimit përmes Gmail API, duke përdorur të njëjtin konfigurim si në workflow-in kryesor.

Hapi 6: Respond to Webhook

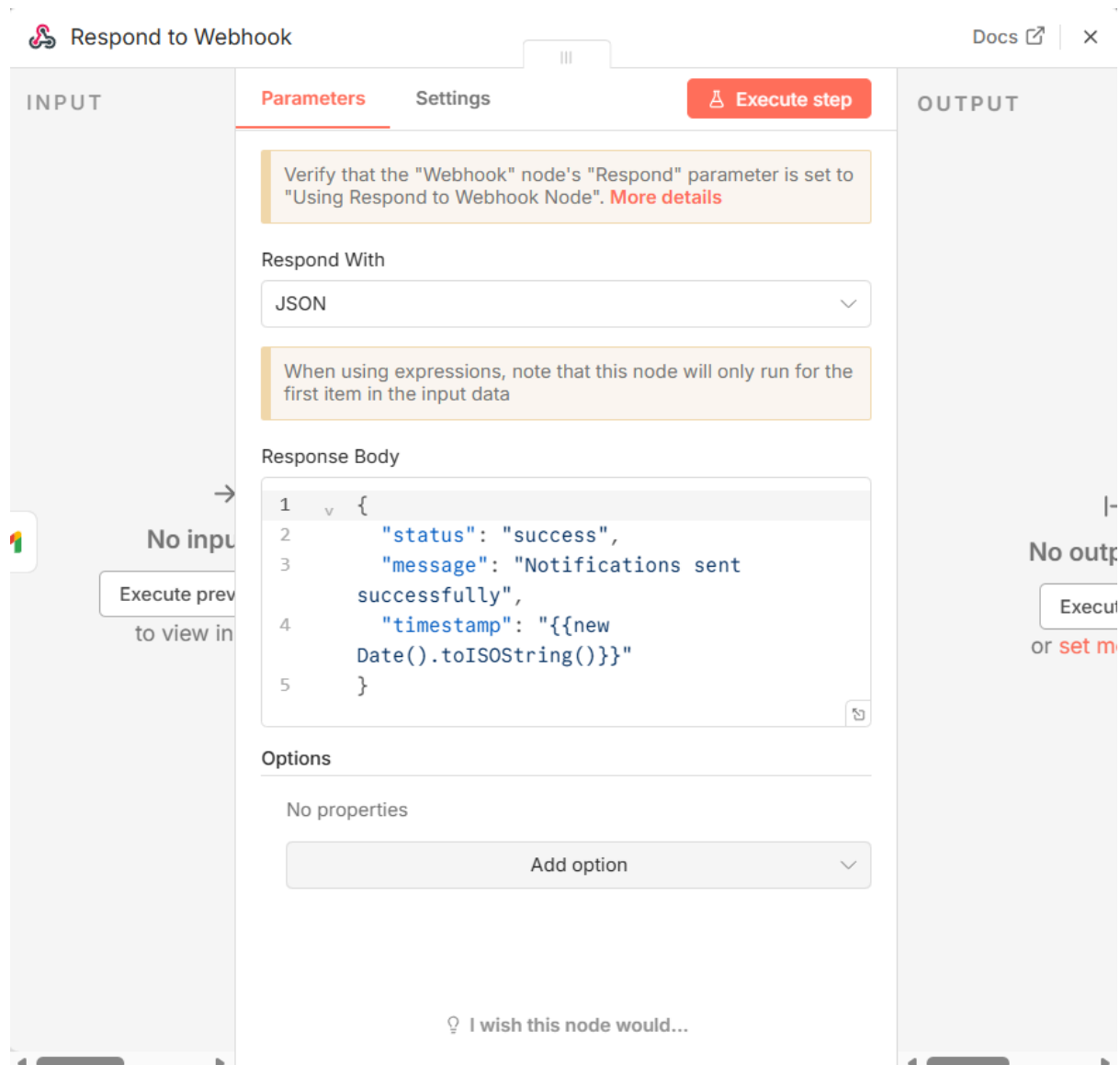


Figura 3.5.7. Respond to Webhook node për konfirmimin e ekzekutimit

Ky node i fundit dërgon një përgjigje JSON për të konfirmuar se workflow-i është ekzekutuar me sukses.

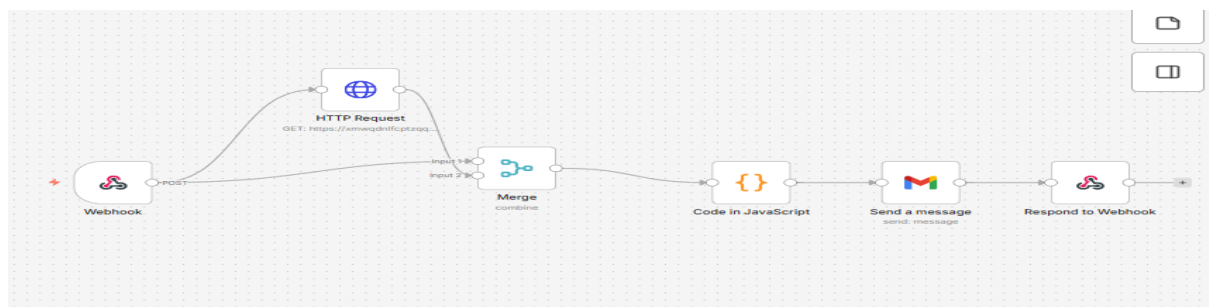


Figura 3.5.8 Pamja e komplet workflow-it

Komponentët e përdorur në Workflow-in e njoftimeve

Tabela 3.2 Komponentët e përdorur në workflow-in e njoftimeve

Komponenti	Funksioni	Numri i nyjeve
Webhook Trigger	Aktivizon workflow-in kur merret një HTTP Request	1
HTTP Request	Merr abonentët aktivë nga Supabase	1
Merge Node	Bashkon të dhënat nga Webhook dhe HTTP Request	1
Code Node	Përpunon të dhënat, filtron bursat e reja dhe përgatit email-et e njoftimit	1
Gmail Node	Dërgon email-et e njoftimit te abonentët	1
Respond to Webhook	Dërgon përgjigje konfirmimi për kërkesën HTTP	1

KAPITULLI IV

GOOGLE ANALYTICS DHE NGARKIMI I FAQES

4.1 Google Analytics Integration

Google Analytics është integruar për të monitoruar performancën e platformës dhe sjelljen e përdoruesve. Ky është një mjet i fuqishëm analitik që mundëson gjurmimin e aktiviteteve të vizitorëve në platformë.

Integrimi i Google Analytics ofron disa përfitime kryesore:

- Gjurmimi i vizitorëve - Numri i përdoruesve që vizitojnë platformën
- Analiza e sjelljes - Cilat bursa shikohen më shumë nga studentët
- Matja e konvertimeve - Sa studentë abonohen për njoftime
- Burimet e trafikut - Nga vijnë përdoruesit (direkt, nga kërkimi, nga rrjetet sociale)
- Përmirësimi i platformës - Të dhënat ndihmojnë në optimizimin e përvojës së përdoruesit

Për të integruar Google Analytics në platformën e ndërtuar me React, është përdorur biblioteka react-ga4, e cila ofron një ndërfaqe të thjeshtë për dërgimin e eventeve.

Konfigurimi fillestar në main.jsx:

```
javascript
// src/main.jsx
import ReactGA from 'react-ga4';

const GA_MEASUREMENT_ID = import.meta.env.VITE_GA_MEASUREMENT_ID;

if (GA_MEASUREMENT_ID) {
  ReactGA.initialize(GA_MEASUREMENT_ID);
  console.log('📊 Google Analytics initialized');
}
```

Measurement ID (G-QRWMDGDF2V) është ruajtur në skedarin .env për siguri, duke mundësuar ndryshimin e tij pa modifikuar kodin burimor.

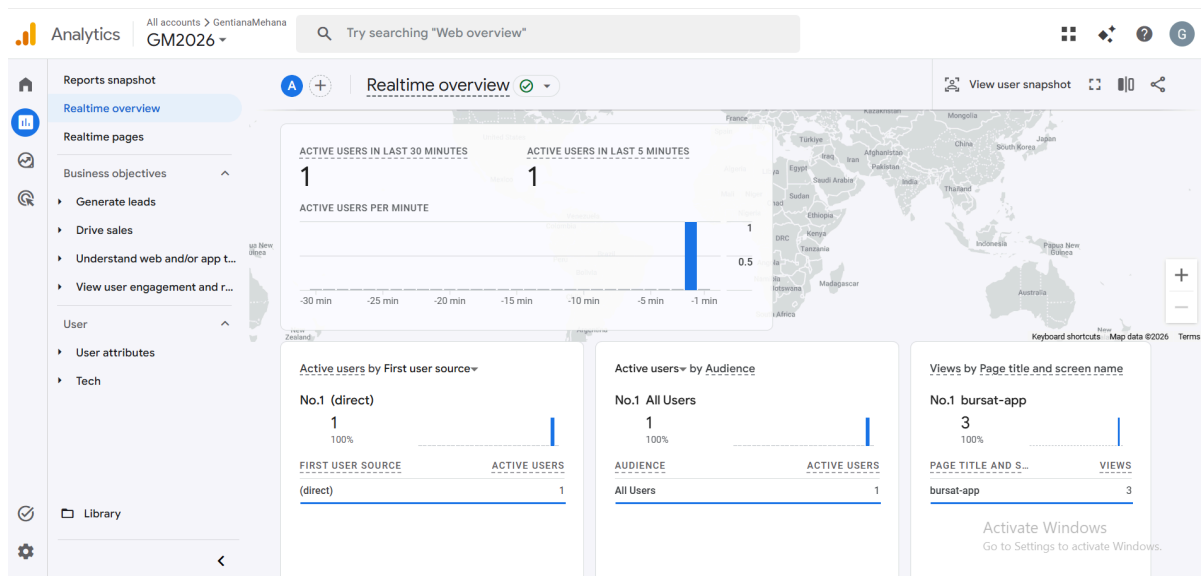


Figura 4.1. Pamja në kohë reale e përdoruesve aktivë në platformë

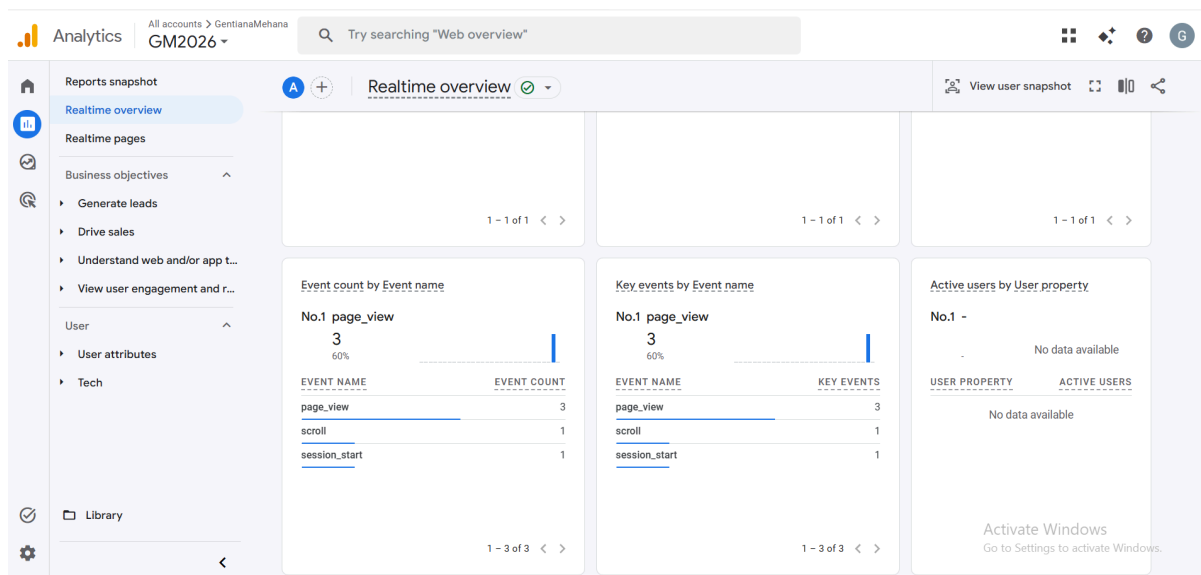


Figura 4.1.2 Vazhdimi i pamjes së përdoruesve aktivë në kohë reale

Siç shihet në figurat e mësipërme, Google Analytics regjistron në kohë reale numrin e përdoruesve aktivë dhe eventet që ndodhin në platformë.

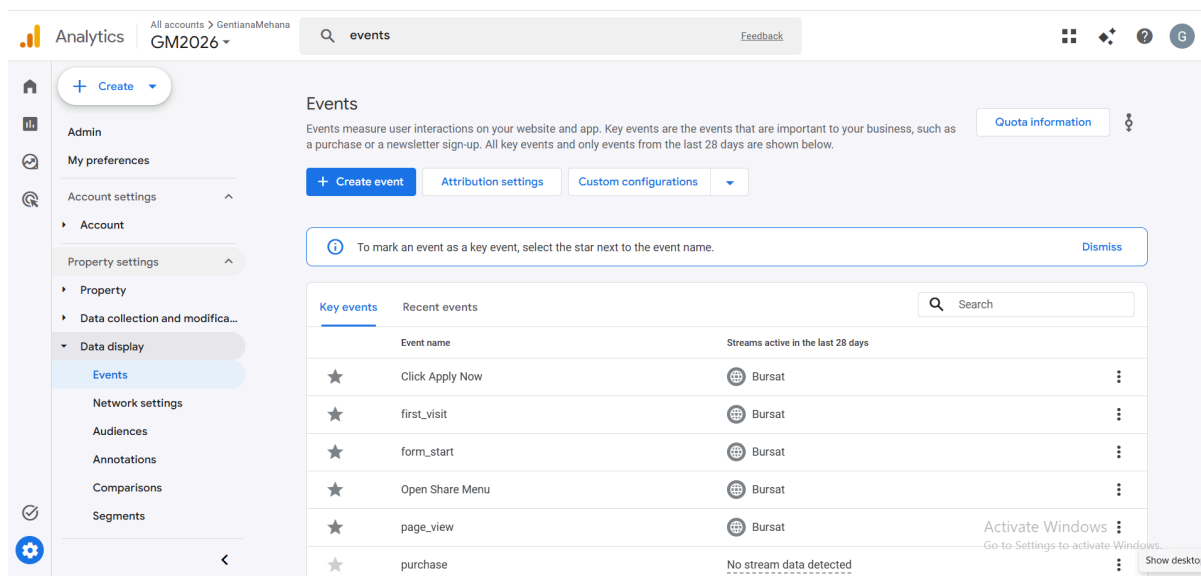


Figura 4.2 Lista e eventeve të regjistruara në Google Analytics

Figura 4.2 tregon listën e të gjitha eventeve që janë konfiguruar dhe po regjistrohen në Google Analytics. Këtu përfshihen eventet automatike si page_view, first_visit, session_start, si dhe eventet manuale të implementuara për platformën.

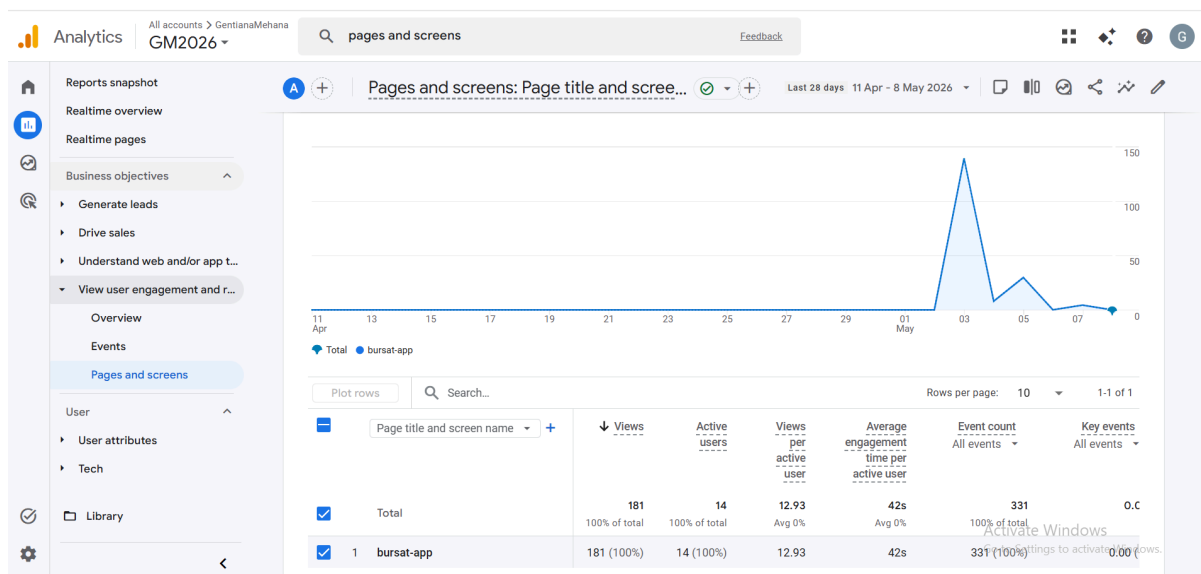


Figura 4.3 Faqet më të vizituara të platformës

Nga figura 4.3 shihet se platforma ka regjistruar 181 shikime nga 14 përdorues të ndryshëm gjatë 28 ditëve të fundit.

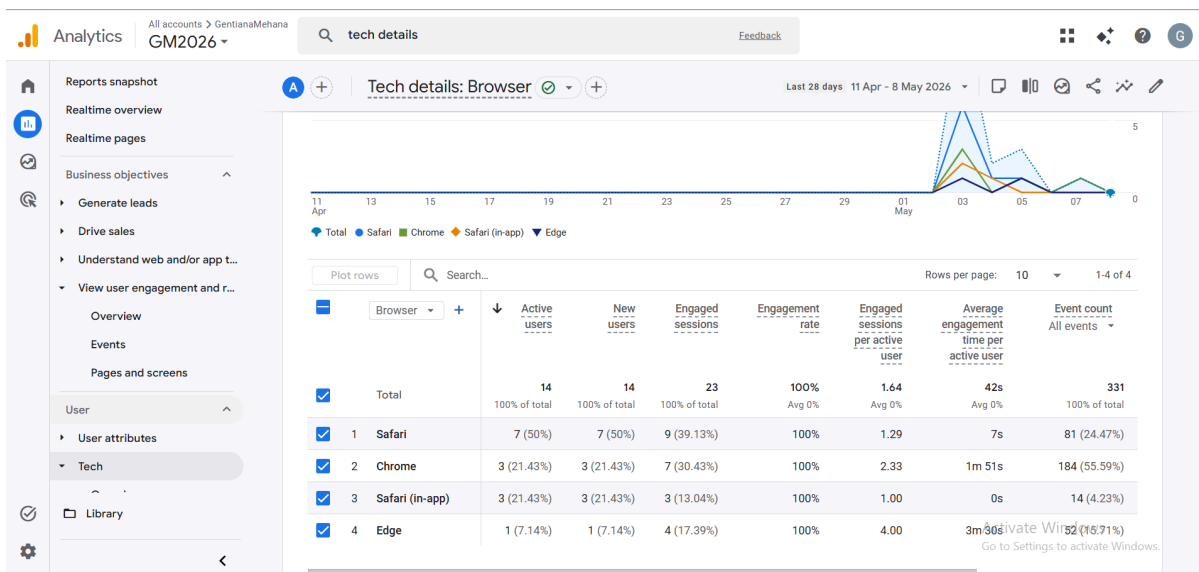


Figura 4.4 Shfletuesit e përdorur nga vizitorët e platformës

Figura 4.4 tregon se vizitorët e platformës përdorin kryesisht shfletuesit Chrome dhe Safari, duke konfirmuar se platforma është e aksesueshme nga shfletues të ndryshëm.

Tabela 4.1 Të dhënat statistikore nga Google Analytics

Metrika	Vlera	Përshkrimi
Vizitorë unik	14	Numri i përdoruesve të ndryshëm që vizituan platformën
Shikime total	181	Numri total i faqeve të shikuara
Evente totale	331	Numri total i eventeve të regjistruara
Shkalla e angazhimit	100%	Të gjithë vizitorët kanë kryer ndonjë veprim

Të dhënat statistikore të paraqitura në këtë seksion janë marrë gjatë një periudhe testuese. Për shkak se platforma është ende në fazën fillestare të publikimit, vëllimi i të dhënave është i kufizuar. Megjithatë, qëllimi kryesor i kësaj analize është konfirmimi i funksionalitetit të Google Analytics dhe jo paraqitja e statistikave përfundimtare. Pas publikimit zyrtar dhe rritjes së numrit të përdoruesve, të dhënat do të jenë më përfaqësuese dhe do të mundësojnë analiza më të thelluara të sjelljes së përdoruesve.

4.2. Deployment në Netlify

Platforma është publikuar në Netlify, një platformë hosting për aplikacione statike e cila ofron shpërndarje të shpejtë përmes CDN (Content Delivery Network), SSL Certificate falas dhe integrim të lehtë me GitHub. Netlify u zgjodh për këtë projekt për shkak të thjeshtësisë së përdorimit, faktit që ofron hosting falas për projektet akademike, dhe mundësisë së deployment automatik nga repository i GitHub.

Pas përfundimit të procesit të deployment, platforma u bë e disponueshme publikisht në adresën:

<https://bursat.netlify.app>

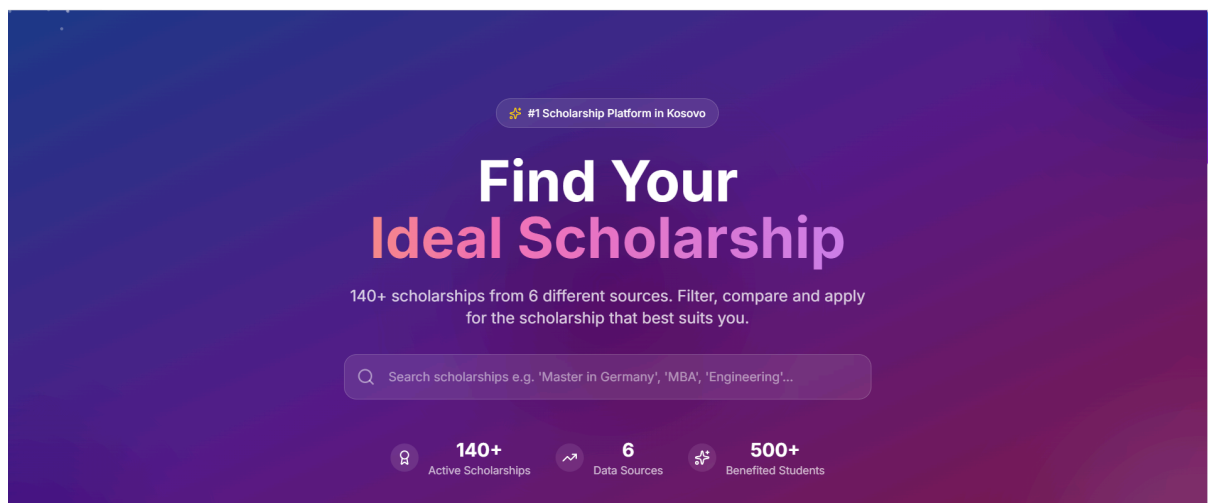


Figura 4.5 Pamja e faqes kryesore të platformës live

Siç shihet në figurën e mësipërme, platforma funksionon në mënyrë të qëndrueshme dhe është e aksesueshme nga çdo pajisje me lidhje interneti. Dizajni responsiv i platformës siguron që ajo të shfaqet saktë si në kompjuterë ashtu edhe në pajisje mobile.

Kapitulli V

PËRFUNDIMI

Në përfundim të kësaj teme, mund të konstatohet se integrimi i automatizimit të proceseve përbën një faktor thelbësor në rritjen e produktivitetit, optimizimin e kohës dhe përmirësimin e efikasitetit për studentët. Analiza teorike dhe implementimet praktike të paraqitura përgjatë punimit dëshmojnë se platformat bashkëkohore të automatizimit si n8n, krijojnë një ekosistem ku proceset e përsëritura, manuale dhe kohë-konsumuese mund të transformohen në rrjedha pune inteligjente, të standardizuara dhe plotësisht të automatizuara.

Gjatë trajtimit të temës u vu re se studentët, të cilët zakonisht përballen me mungesë kohe dhe shpërndarje të informacionit në shumë burime, përfitojnë ndjeshëm nga adoptimi i zgjidhjeve të automatizimit. Automatizimi i kërkimit të bursave, grumbullimi i të dhënave nga burime të ndryshme, si dhe njoftimet automatike me email, kontribuojnë në reduktimin e kohës së humbur, rritjen e saktësisë dhe shkurtimin e kohës së kërkimit të bursave.

Në këtë punim janë realizuar arritje kryesore. Së pari, është studiuar në detaje platforma n8n, duke analizuar arkitekturën e saj, komponentët kryesorë, llojet e nyjeve dhe mënyrat e ekzekutimit. U konfirmua se n8n është një platformë fleksibël, e hapur dhe e aftë për t'u përshtatur me një gamë të gjerë nevojash. Së dyti, janë ndërtuar dy workflow-e praktike: një për scraping të bursave çdo 6 orë dhe një tjetër për trigger manual përmes webhook. Këto workflow-e demonstrojnë fuqinë e n8n në automatizimin e proceseve komplekse. Së treti, është implementuar një platformë e plotë funksionale me frontend në React, backend në Supabase dhe automatizim me n8n. Së katërti, është konfiguruar Google Analytics për të monitoruar sjelljen e përdoruesve, duke përfshirë evente të ndryshme si shikimi i bursave, abonimet me email dhe aplikimi i filtrave. Së fundi, platforma u publikua në Netlify dhe është e disponueshme në adresën <https://bursat.netlify.app>.

Nga ana tjetër, platforma n8n u konfirmua si një mjet fleksibël, i hapur dhe i aftë për t'u përshtatur me një gamë të gjerë nevojash. Struktura modulare, mbështetja për API, ekzekutimi i rrjedhave të ndërlidhura dhe integrimi me shërbime të ndryshme e bëjnë atë një zgjedhje të qëndrueshme për studentët që duan të automatizojnë proceset e tyre.

Për më tepër, mundësia për ta instaluar n8n falas i mundëson çdo student të krijojë sisteme të avancuara pa pasur nevojë për investime financiare. Kontributet specifike të n8n për studentët janë të shumta. Para së gjithash, n8n mundëson kursimin e kohës, pasi studentët kursejnë dy deri tre orë në javë duke mos kërkuar manualisht bursa nëpër burime të ndryshme. Një tjetër kontribut i rëndësishëm janë njoftimet automatike me email, ku studentët marrin njoftim sapo të shtohet një bursë e re, pa pasur nevojë të kontrollojnë manualisht platformën. Platforma ofron një vend qendror ku të gjitha bursat janë të grumbulluara në një vend, duke lehtësuar krahasimin dhe zgjedhjen. Dhe së fundi, n8n është plotësisht falas si platformë open-source, duke e bërë të aksesueshme për çdo student pa kosto.

Gjatë realizimit të këtij projekti, janë hasur disa vështirësi teknike. Njëra nga vështirësitë kryesore ishte struktura komplekse HTML e faqeve të ndryshme, ku secila faqe kishte strukturë të ndryshme të dhënash. Kjo u zgjidh duke përdorur selektorë specifikë CSS për secilin burim individualisht. Një tjetër vështirësi ishte rate limiting nga disa burime, të cilat mund të bllokojnë kërkesat e shumta nëse bëhen shumë shpejt. Kjo u zgjidh duke vendosur vonesa (wait) midis kërkesave HTTP. Problemi i ndryshimit të strukturës së faqeve ishte gjithashtu i pranishëm, pasi burimet mund të ndryshojnë dizajnin e tyre pa paralajmërim. Për këtë, u përdorën selektorë fleksibël dhe tolerues ndaj gabimeve. Vështirësia tjetër ishte dublikimi i bursave, ku e njëjta bursë mund të shfaqej në burime të ndryshme, gjë që u zgjidh duke përdorur parametrin `on_conflict=official_link` në Supabase.

Në mënyrë përmbledhëse, puna e realizuar në këtë temë tregon se automatizimi i mbështetur nga platforma si n8n krijon baza të forta për efikasitet dhe kursim kohe për studentët. Rezultatet e arritura dëshmojnë se transformimi digjital, i bazuar në platforma të hapura dhe të personalizueshme, mund të kontribuojë në mënyrë të ndjeshme në lehtësimin e jetës së studentëve.

Lista e Tabelave

Tabela 1.1 Problemet kryesore të studentëve në gjetjen e bursave.....	8
Tabela 1.2 Krahasimi para dhe pas automatizimit	9
Tabela 1.3 Pse n8n është zgjidhja e duhur për këtë problem	9
Tabela 2.1 Krahasimi i n8n me alternativat	12
Tabela 3.1 Komponentët e përdorur në workflow-in kryesor	33
Tabela 3.2 Komponentët e përdorur në workflow-in e njoftimeve	40
Tabela 4.1 Të dhënat statistikore nga Google Analytics	44

LISTA E FIGURAVE

Figura 2.1 Shembull i një konfigurimi të credentials	6
Figura 3.1 Hapja e editorit n8n	9
Figura 3.2 Konfigurimi i Schedule Trigger për ekzekutim çdo 6 orë	10
Figura 3.3.2 Nyja e parë e workflow-it	10
Figura 3.3 Code Node në JavaScript për gjenerimin e URL-ve	11
Figura 3.3.3 Nyja e dytë e Workflow-it	11
Figura 3.4 Konfigurimi i HTTP Request node për marrjen e faqeve	12
Figura 3.3.4 Nyja e tretë e workflow-it	12
Figura 3.5 Konfigurimi i HTML Extract për nxjerrjen e të dhënave	13
Figura 3.3.5 Nyja e katërt e Workflow-it	13
Figura 3.6 Konfigurimi i Split Out	14
Figura 3.3.6 Nyja e pestë e workflow-it	14
Figura 3.7 Kodi JavaScript për konvertimin e link-ave relative në absolute	15
Figura 3.3.7 Nyja e gjashtë e Workflow-it	15
Figura 3.8 Konfigurimi i HTTP Request për marrjen e faqeve të detajuara	16
Figura 3.3.8 Nyja e shtatë e Workflow-it	16
Figura 3.9 Konfigurimi i HTML1 për nxjerrjen e detajeve të plota	17
Figura 3.3.9 Nyja e tetë e Workflow-it	17
Figura 3.10 Konfigurimi i Merge Node për bashkimin e të dhënave	18
Figura 3.3.10 Nyja e nëntë e Workflow-it	18
Figura 3.11 Kodi JavaScript për pastrimin dhe strukturimin e të dhënave	19
Figura 3.3.11 Nyja e dhjetë e Workflow-it	20
Figura 3.12 Konfigurimi i Merge2 për bashkimin e 5 burimeve.....	20
Figura 3.3.12 Nyja e njëmbëdhjetë e Workflow-it.....	21

Figura 3.13 Konfigurimi për INSERT të bursave në Supabase	21
Figura 3.3.13 Nyja e dybëdhjetë e Workflow-it	22
Figura 3.14 Konfigurimi për marrjen e bursave nga Supabase	22
Figura 3.3.14 Nyja e trembëdhjetë e Workflow-it	23
Figura 3.15 Konfigurimi për marrjen e abonentëve aktivë nga Supabase	23
Figura 3.3.15 Nyja e katerbëdhjetë e Workflow-it	24
Figura 3.16 Konfigurimi i Merge3 për bashkimin e bursave dhe abonentëve	24
Figura 3.3.16 Nyja e pesëmbëdhjetë e Workflow-it	25
Figura 3.17 Code Node për filtrimin e bursave të reja	25
Figura 3.3.17 Nyja e gjashtëmbëdhjetë e Workflow-it	26
Figura 3.18 Konfigurimi i Gmail Node për dërgimin e njoftimeve	26
Figura 3.3.18 Nyja e shtatëmbëdhjetë e workflow-it	27
Figura 3.19 Pamja e të gjitha burimeve në workflow	27
Figura 3.5.2 Konfigurimi i Webhook Trigger	28
Figura 3.5.3 HTTP Request node për marrjen e abonentëve aktivë	29
Figura 3.5.4 Merge node për bashkimin e të dhënave nga Webhook dhe HTTP Request ...	30
Figura 3.5.5 Code Node për përgatitjen e email-eve të njoftimit	31
Figura 3.5.6 Gmail Node për dërgimin e njoftimeve	32
Figura 3.5.7 Respond to Webhook node për konfirmimin e ekzekutimit	33
Figura 3.5.8 Pamja e komplet workflow-it	33
Figura 4.1 Pamja në kohë reale e përdoruesve aktivë	36
Figura 4.1.2 Vazhdimi i pamjes së përdoruesve aktivë në kohë reale.....	36
Figura 4.2 Lista e eventeve të regjistruara në Google Analytics	37
Figura 4.3 Faqet më të vizituara të platformës	37
Figura 4.4 Shfletuesit e përdorur nga vizitorët e platformës	38

Figura 4.5 Pamja e faqes kryesore të platformës live	39
--	----

LITERATURA

- [1] "n8n Documentation - Workflow Automation," [n8n.io](https://docs.n8n.io/). [Online]. Në dispozicion: <https://docs.n8n.io/>
- [2] "Supabase Documentation - REST API," [Supabase.com](https://supabase.com/docs/guides/api). [Online]. Në dispozicion: <https://supabase.com/docs/guides/api>
- [3] "Google Analytics 4 (GA4) Documentation," Google Developers. [Online]. Në dispozicion: <https://developers.google.com/analytics>
- [4] "Netlify Documentation - Deploy React Apps," [Netlify.com](https://docs.netlify.com/). [Online]. Në dispozicion: <https://docs.netlify.com/>
- [5] "Benefits of Self-Hosting n8n," Osher Digital, 16 Mar. 2025. [Online]. Në dispozicion: <https://osher.com.au/blog/benefits-of-self-hosting-n8n/>